

Aula 13

*DataPrev (Perfil 3: Desenvolvimento de Software) Engenharia de Software - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:

**Diego Carvalho, Equipe
Informática 2 (Diego Carvalho),
Equipe Informática 1 (Diego
Carvalho)**

09 de Julho de 2026

Índice

1) Apresentação Flashcards	3
2) Projeto de Interface	5
3) Projeto de Interface - Estilos de User Interface	9
4) Projeto de Interface - Princípios de Interface com Usuário	13
5) Projeto de Interface - Análise e Projeto de Interfaces	17
6) Projeto de Interface - Ergonomia e Usabilidade	20
7) Projeto de Interface - Questões de Projetos	22
8) Projeto de Interface - Interfaces Web e Móveis	24
9) Projeto de Interface - Responsividade	26
10) Projeto de Interface - Wireframes	28
11) Projeto de Interface - Testes A-B	31
12) Projeto de Interface - Práticas de UX e UI	34
13) Projeto de Interface - Storyboard	38
14) Resumo - Projeto de Interface	40
15) Questões Comentadas - Projeto de Interface - Multibancas	48
16) Lista de Questões - Projeto de Interface - Multibancas	65

ESTRATÉGIA FLASHCARDS

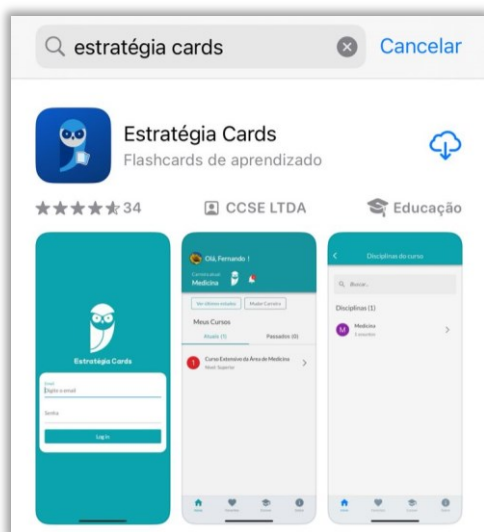
 Você tem dificuldade de estudar, memorizar e revisar os conteúdos que estuda em nossas aulas? Então nós temos a ferramenta perfeita para você!

Apresentamos o **Estratégia Cards**: app de flashcards que vai revolucionar sua forma de **estudar e revisar** conteúdos de provas de concurso público. Com nossa tecnologia inovadora e interface amigável, você dominará os tópicos mais complexos de maneira eficiente e divertida.

✦ Recursos do Estratégia Cards:

Curadoria de Flashcards	Flashcards criados e revisados por professores especializados em cada área, com qualidade e voltados para concursos públicos.
Flashcards Personalizados	Crie seus próprios flashcards, cobrindo os principais tópicos e matérias dos concursos públicos.
Repetição Espaçada	Técnica de aprendizagem que envolve revisar informações em intervalos crescentes para melhorar a retenção de longo prazo e combater o esquecimento.
Estatísticas Personalizadas	Visualize graficamente o percentual de acertos, erros ou dúvidas dos decks estudados.
Modo Offline	Estude em qualquer lugar, mesmo sem conexão à internet, fazendo o download dos decks.
Estudo por Áudio	<i>Está dirigindo ou fazendo esteira e quer continuar estudando?</i> Basta utilizar a opção “Escutar”.
Decks Favoritos	Você pode escolher decks específicos como favoritos e visualizá-los em uma aba separada do app.
Opções de Estudo	Você poderá estudar todos os cards de um deck; ou apenas os que você errou; ou apenas os que você não estudou ainda; entre outras opções.

E como eu consigo baixar?



É muito fácil! Basta pesquisar por “Estratégia Cards” na loja oficial do seu smartphone.

Se você tiver um Android, basta acessar a **Google Play**;



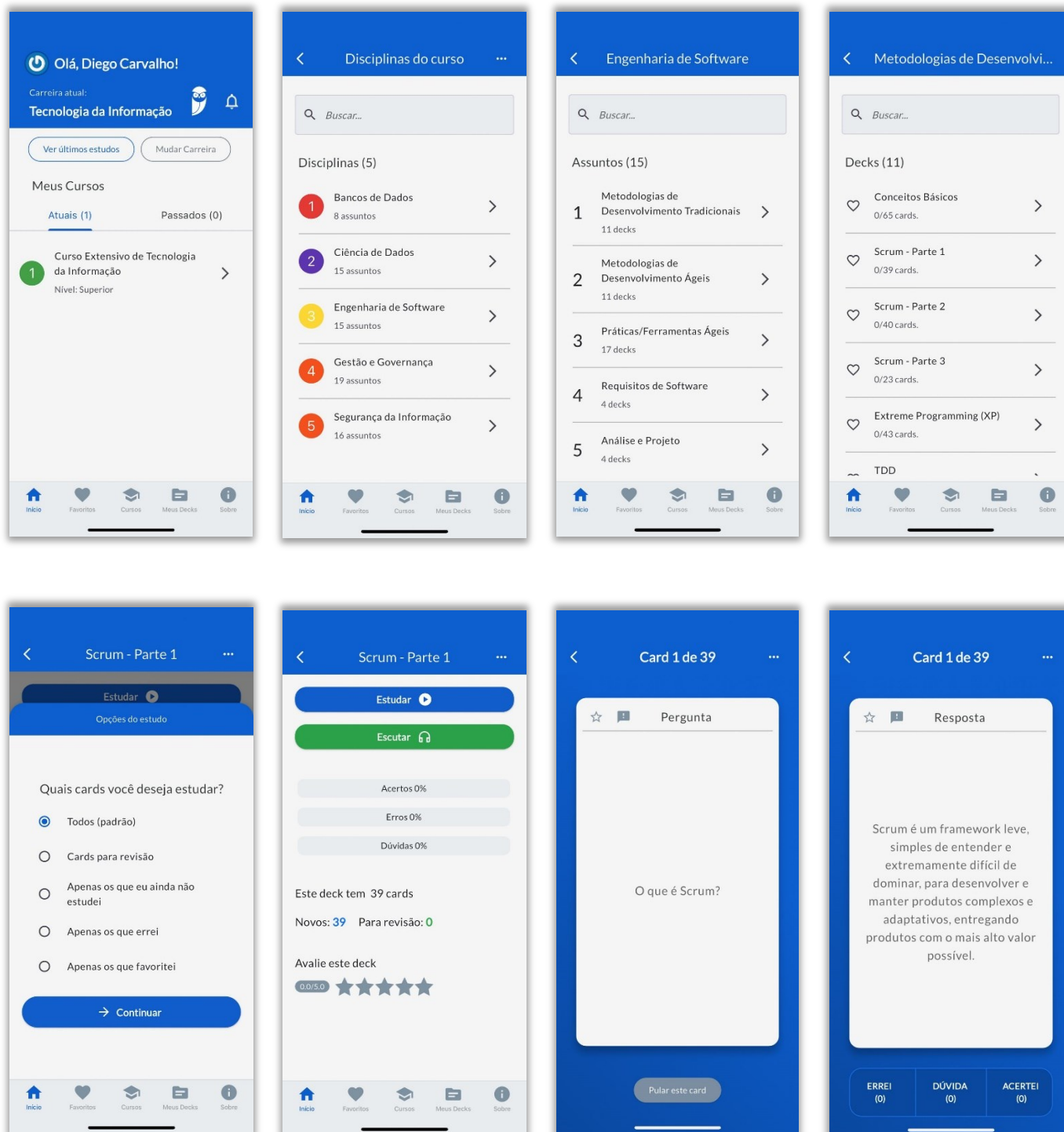
Se for tiver um iPhone, basta acessar a **App Store (iOS)**.



E para acessar?

Para acessar, basta ter uma conta no Estratégia Concursos. Em seguida, utilize suas credenciais de login e senha para acessar o aplicativo. Por fim, acesse a carreira de Tecnologia da Informação.

Como utilizar o app:



PROJETO DE INTERFACE DE USUÁRIO

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Galera, o que é uma interface? O dicionário define interface como o conjunto de meios (físicos ou lógicos) planejadamente dispostos com o objetivo de fazer a adaptação entre dois sistemas para se obter um certo fim cujo resultado possui partes comuns aos dois sistemas. **Essa definição do dicionário é muito chata e genérica!** *Você sabe o que é interface mesmo?* Ele é basicamente o meio pelo qual as coisas interagem entre si.

Outra maneira de dizer é que ele é uma conexão entre partes; é o limite compartilhado entre componentes; é um contrato entre lados diferentes. *E o que é uma interface de usuário?* **São informações gráficas, textuais e auditivas apresentadas ao utilizados e as sequências de controle (como comandos de teclado) para interagir com o sistema.** *E o que seria o Projeto de Interface de Usuário (User Interface Design)?*

É o desenho do meio pelo qual uma pessoa interage com um dispositivo, software ou aplicativo, sendo que essa interação pode ocorrer por meio de elementos que forneçam ações entre o dispositivo e o usuário, como por exemplo, botões, links, menus, entre outros. *Entendido?* De acordo com Pressman, o projeto de interfaces do usuário cria um meio de comunicação efetivo entre o ser humano e o computador.

Seguindo-se um conjunto de princípios de projeto de interfaces, o projeto identifica objetos e ações de interface e então cria um layout de tela que forma a base para um protótipo de interface do usuário. *E quem realiza?* Um engenheiro de software projeta a interface do usuário por meio da aplicação de um processo iterativo que faz uso de princípios de projeto predefinidos. *E por que é importante?*

Se um software for difícil de ser utilizado, se ele o compele a incorrer em erros ou frustra seus esforços de atingir suas metas, você não gostará dele, independentemente do poder computacional apresentado, do conteúdo fornecido ou da funcionalidade oferecida. O Projeto de Interface de Usuário é responsável pela transferência de pontos fortes e ativos visuais da marca para a interface de um produto para aprimorar a experiência do usuário.

É também um processo de guiar o usuário por meio da interface do produto através de elementos interativos de diversos tamanhos e para várias plataformas. Um bom projeto de interface de usuário possui um grande foco no chamado *Look-and-Feel*, isto é, na apresentação estética de um conteúdo, mas também na interação com o usuário de forma a fazê-lo alcançar seus objetivos durante a interação.

Eu posso colocar um botão vermelho em um aplicativo de forma que o usuário o veja facilmente e saiba exatamente onde procurar – sem se confundir ou se perder. Colocando em outras palavras, isso evita ou minimiza dificuldades de utilização e frustrações ao utilizador. Por falar nisso, vamos diferenciar uma parada que eu ainda não vi cair em prova, mas que pode ser que caia futuramente: UI x UX (User Interface x User Experience).

UX engloba UI e ainda trata da parte emocional de um usuário ao experimentar um sistema.

UX é bem mais ampla e trata de análise de concorrentes, arquitetura de informação, análise de clientes, estratégia de divulgação, desenvolvimento de conteúdo, wireframe, usabilidade, prototipação, criação de taxonomias, copywrite, brainstorms, testes de usuário, cultura organizacional, além – é claro – do design de interface, design visual e arte gráfica.

Eu gosto de explicar isso da seguinte maneira: imaginem uma Lamborghini Gallardo, Ano 2017 e amarela como a da imagem acima, mas eu troco o motor dela pelo motor de uma Brasília, Ano 1977 e Azul Calcinha! O design ainda será lindo, imponente e impressionante, **mas quando eu a dirigir com certeza não terei a experiência que eu esperava desse carro** (imaginem os Fuscas me ultrapassando...).

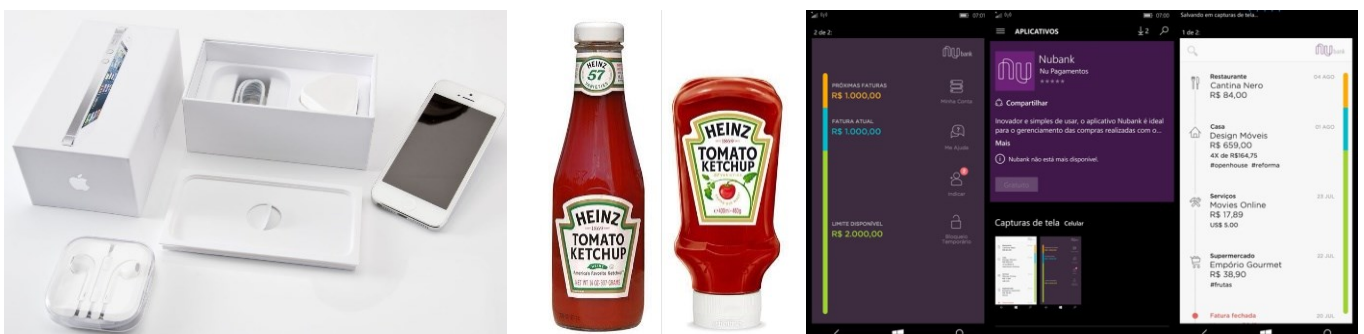


Ela ainda me transportará para onde eu quiser, mas convenhamos que eu não terei a emoção proporcionada pelos seus 520 cv de potência. Por outro lado, se eu colocar o motor da Lamborghini na Brasília, eu com certeza não terei um carro chamativo, bonito e imponente, por outro lado ele vai me proporcionar momentos muito divertidos ao dirigi-la, ultrapassando todos os carros da cidade!



Galera, é claro que isso é apenas um exemplo! Nós sabemos que são carros distintos de momentos diferentes e também sabemos que tecnologia é aquilo que você faz de melhor com os recursos disponíveis no momento. Se eu desse um exemplo com um carro mais simples e mais atual, alguém poderia se sentir ofendido de alguma forma. **O ponto é que a Lamborghini, com seu motor original, oferece UI e UX!**

Vamos ver outros exemplos? Acho que esses vocês já devem conhecer melhor! *Sabe a embalagem do Ketchup Heinz?* Ótima UX! É uma maravilha colocar o ketchup com esse recipiente. *Sabe quando você visualiza sua fatura no Cartão Nubank pelo celular?* Ótima UX! Parece que tudo é simples. *Sabe quando você abre a caixa de um iPhone?* Ótima UX! Tudo parece que está no local perfeito. Galera, existe até um prêmio para melhor experiência de usuário: **The Webby Awards**.

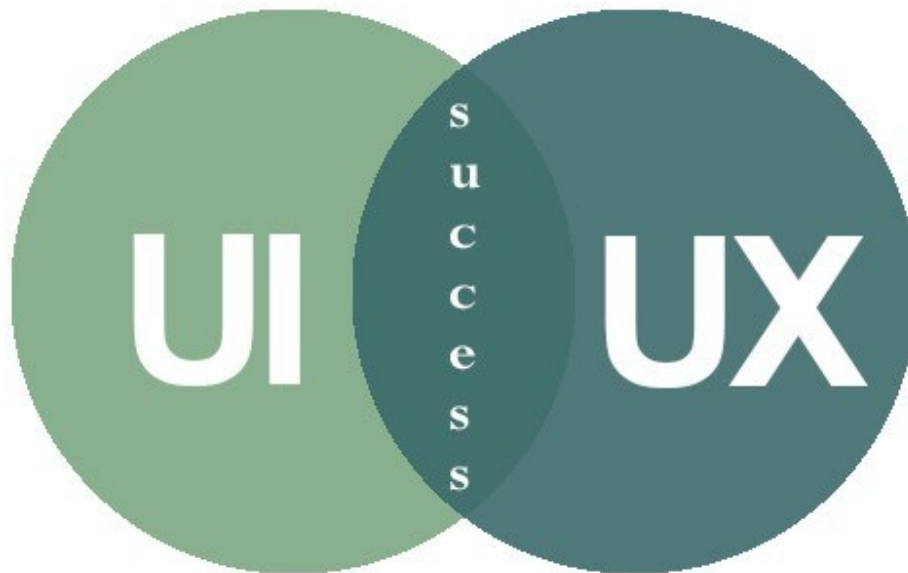


Para aqueles que acham que isso tudo é bobagem e que essa parte emocional é frescura, entre na página do vencedor desse ano na Categoria Best User Experience:

[HTTP://INSPACEWETRUST.ORG/EN](http://inspacewetrust.org/en)

Essa página mostra toda evolução de tecnologia espacial, ano a ano, e você interage com a página, andando com o bonequinho e descobrindo várias coisas interessantes sobre a corrida espacial,

entre outros. **No site do Webby Awards, você encontra outras categorias – são dezenas.** E o mais legal de tudo: esse prêmio existe desde 1997! Galera, eu fico horas brincando com essas coisas, é legal demais ver a evolução.



HYPER ISLAND
APRESENTA

O FUTURO DO EXPERIENCE DESIGN

O IMPACTO DO DESIGN NAS EMPRESAS E NOS CONSUMIDORES

O Experience Design pode logo se tornar um fator mais importante na diferenciação dos negócios e na satisfação dos consumidores do que o preço. Esta é uma das principais ideias da pesquisa qualitativa que a Hyper Island conduziu entre 30 líderes da indústria, para explorar tendências na interação do consumidor, o que levou a um novo Programa de Mestrado em Experience Design Digital.

HISTÓRIA DOS NÚMEROS

73% das marcas pesquisadas planejaram conduzir testes de experiência do usuário dentro de um ano. Econsultancy, User Experience Survey Report, 2013	90% de toda interação midiática é baseada em telas através de dispositivos tablet, smartphones e PC's. The New Multi-screen World, statistics by Google, Sterling Brands and Ipsos, 2012	15% + 14% dos negócios da AKQA do negócios da SapientNitro são devotados ao design da experiência do usuário. Cada empresa tem posições para especialistas em experiência do usuário, de vários níveis. Hyper Island research reports
---	--	---

UM MAPA DO AMBIENTE

"GRANDES EMPRESAS, COMO A 3M E A IBM, AGORA POSSUEM DIVISÕES DE DESIGN, ASSIM COMO EMPRESAS DE INVESTIMENTOS COMO A KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS E O GOOGLE VENTURES. O EXPERIENCE DESIGN NÃO É UMA TENDÊNCIA, UMA LISTA OU UMA SÉRIE DE FERRAMENTAS E MÉTODOS."

Lauren Currie
Co-fundadora, Snook

Iñaki Amato
Diretor de grupo, Fjord

"EMPRESAS PRECISAM COMEÇAR A PENSAR NOS USUÁRIOS, NÃO NOS CONSUMIDORES. ELES PRECISAM DE DESIGNERS PARA TRADUZIREM AS NECESSIDADES EM REQUERIMENTOS."

"O CONSUMIDOR NÃO QUER VELOCIDADE, ELE QUER AJUDA PARA ESCOLHER UM PRODUTO EM UM PERÍODO DE TEMPO. NÓS DEVEMOS CRIAR ESSES SISTEMAS."

Jonathan Briggs
Co-fundador, Hyper Island

"O EXPERIENCE DESIGN ESTÁ CADA VEZ MAIS MODELANDO O MODO COMO INTERAGIMOS COM O MUNDO À NOSSA VOLTA."

Gerard Grech
CEO, Tech City UK

"EMPRESAS IRÃO PRECISAR DE MAIS PESSOAS QUE COLOCAM O COMPORTAMENTO HUMANO NO CORAÇÃO DO QUE CRIAM, PESSOAS QUE TÊM CONHECIMENTO ACADÊMICO E CONSCIÊNCIA COMERCIAL."

Roz Thomas
Sócio-Diretor de Planejamento de Experiência, Dare

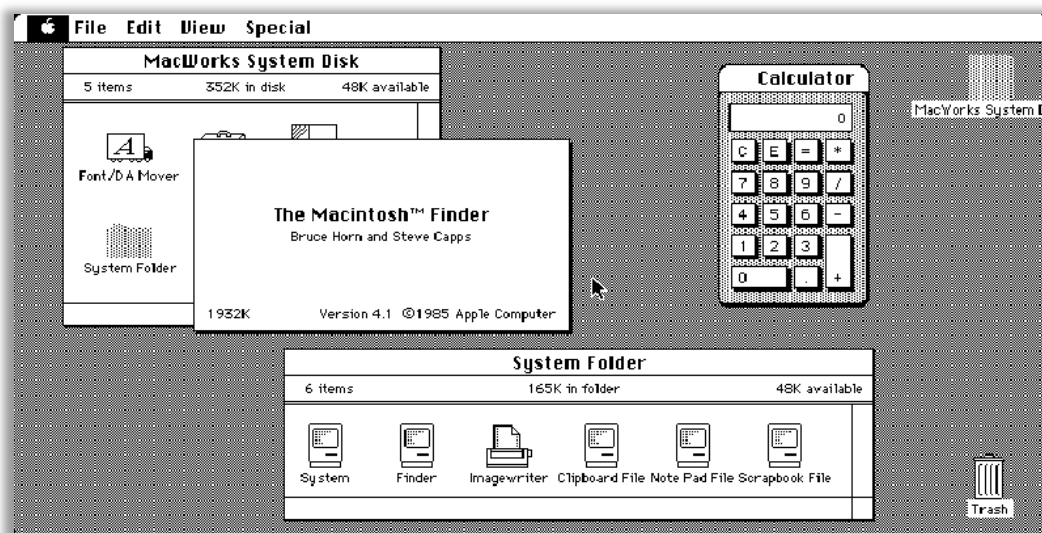
Estilos de User Interface

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Skeuomorfismo

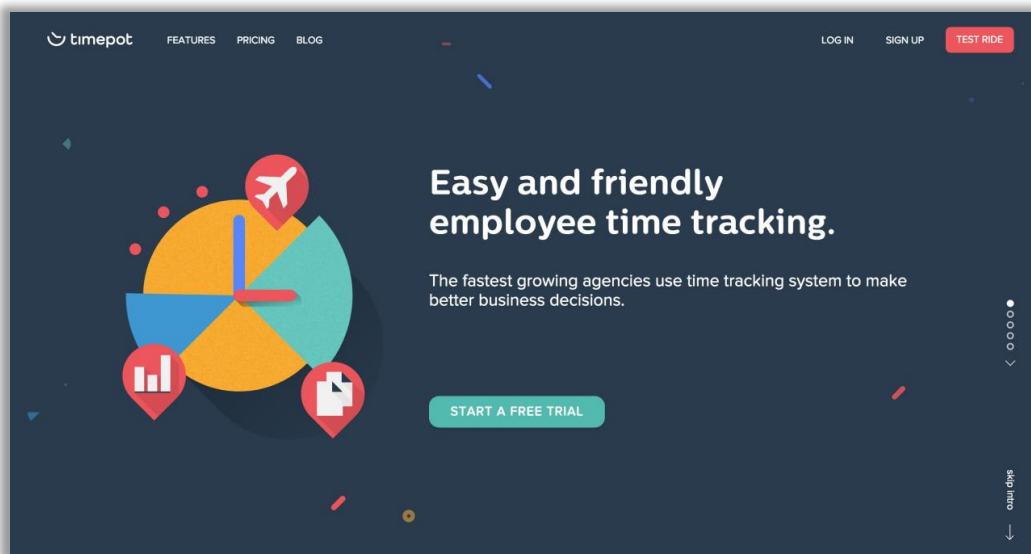
Trata-se de um estilo que faz referência aos objetos reais no meio digital/gráfico. Utiliza muitos artifícios como texturas, sombras, gradientes, proporções, entre outros, para simular os objetos do nosso cotidiano. Esse estilo foi disseminado pela Apple na década de 1980 ao criar interfaces gráficas em que o usuário pudesse interagir e executar comandos no computador sem a necessidade de digitar códigos.

E para facilitar o entendimento e a assimilação, adotou-se este estilo, que tenta reproduzir nas interfaces digitais coisas com as quais já estamos acostumados a reconhecer. **O skeuomorfismo foi muito utilizado por bastante tempo nas interfaces digitais.** Hoje em dia, esse estilo – felizmente ou não – está em decadência. Ele perdeu o seu status e já praticamente não é mais utilizado como em outras épocas.



Flat Design

Trata-se de um estilo minimalista que utiliza cores e formas planas/chapadas, com poucos (ou quase sem) efeitos de volume, sombras e texturas. Simultaneamente ao avanço das tecnologias e do uso cada vez mais comum das interfaces digitais, diminuiu intensamente a utilização do Skeuomorfismo e aumentou a aplicação do Flat Design. Ainda hoje é um estilo bastante utilizado e admirado por vários usuários.



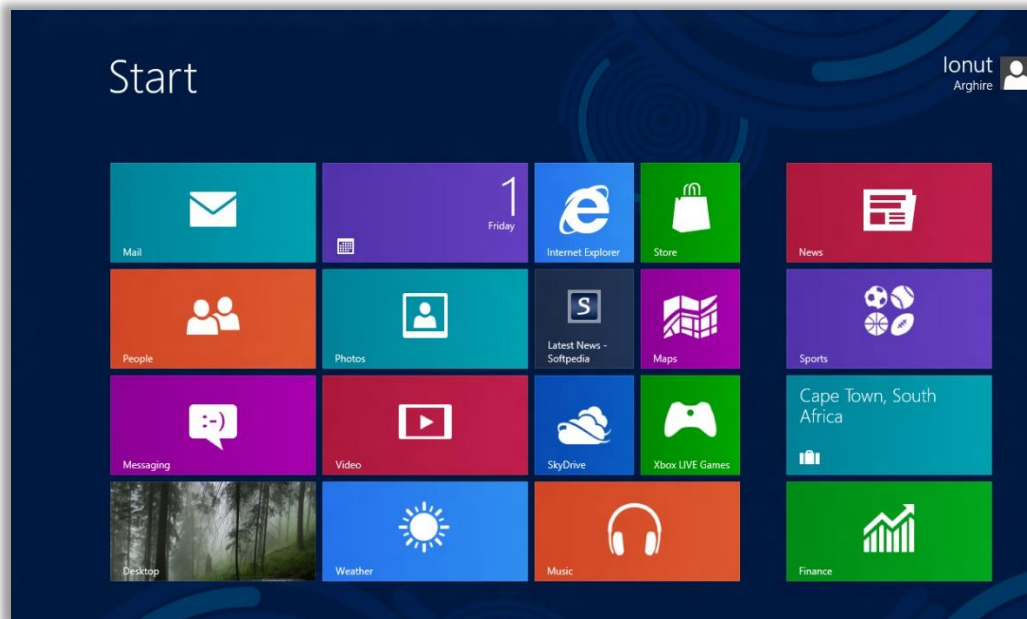
Hoje em dia, não é mais necessário simular a textura, sombra e volume em elemento para indicar ao usuário que um determinado componente é um botão. Um simples retângulo com uma cor chapada (ou até mesmo só o contorno) e um texto descritivo já é suficiente para o usuário entender. Além disso, por ser mais simples, tende a ser mais leve e isso pode melhorar a performance da interface.



Outro fator preponderante para a popularização do Flat Design foi o conceito de *design* responsivo, pois ele é muito mais maleável e adaptável que o skeuomorfismo. É mais *clean* (limpo), sem variações na estrutura do layout, como chanfros, relevo, gradientes ou outras ferramentas que adicionam profundidade. A imagem anterior apresenta uma comparação entre Design Flat e Skeuomorfismo.

Metro Design

Trata-se de um estilo minimalista com influência nítida do estilo suíço criado pela Microsoft para o Windows Phone. **Possui esse nome porque foi inspirado na sinalização do Metrô de Londres.** É parecido com o Flat Design, porém mais minimalista. O foco dessa interface está na boa tipografia, ícones simples e textos grandes. A Microsoft afirma que é um design elegante, rápido e moderno. Além disso, observem que ele utiliza formas geométricas básicas, como quadrados e retângulos.



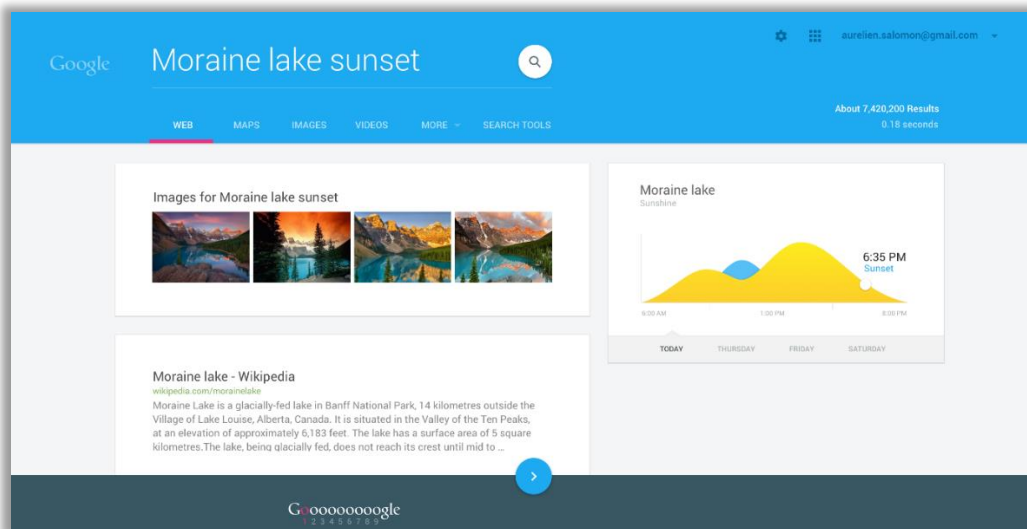
Material Design

É o estilo criado pelo Google que utiliza as características do Flat Design, porém adiciona outros artifícios como efeitos 3D. Ele utiliza a física e um pouco de skeuomorfismo para comunicar e criar o visual. Ele cria uma linguagem visual que sintetiza princípios clássicos de bom design com inovação. A interação dos princípios de movimento e luz é utilizada para compor a movimentação dos objetos. *Entendido?*

Uma melhoria nos cards que estrearam no Google Now, **o Material Design faz um uso mais liberal de layouts baseados em grids, animações e transições responsivas, preenchimentos, e efeitos de profundidade como luzes e sombras.** O designer Matías Duarte explicou que "*diferente do papel real, o nosso material digital pode se expandir e se modificar de forma inteligente. O Material tem bordas e superfícies físicas. Costuras e sombras dão um sentido com o que você pode tocar*".

Esse design é baseado em papel e tinta, e traz facilidades na transição entre aplicativos em plataformas móveis, mais animações e feedbacks através de comandos sensíveis ao toque.

[HTTPS://MATERIAL.IO/GUIDELINES](https://material.io/guidelines)



Fluent Design

É o estilo criado pela Microsoft em 2017 baseado em cinco componentes principais: luz, profundidade, movimento, material e escala. A nova linguagem de design inclui um uso mais proeminente dos efeitos de movimento, profundidade e translucidez. O Fluent Design seria para a Microsoft o que o Material Design seria para a Google, que agora define a aparência do sistema operacional e aplicativos oficiais.



[HTTPS://FLUENT.MICROSOFT.COM](https://fluent.microsoft.com)

Princípios de Interface Com Usuário

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Pessoal, um projeto de interface com usuário cria um meio de comunicação efetivo entre o ser humano e o computador. Seguindo-se um conjunto de princípios de projeto de interfaces, o projeto identifica objetos e ações de interface e então cria um layout de tela que forma a base para um protótipo de interface do usuário. Em seu livro sobre projeto de interfaces, Theo Mandel cunha três regras de ouro:

1. Deixar o usuário no comando;
2. Reduzir a carga de memória do usuário;
3. Tornar a interface consistente.

Essas regras formam, na verdade, a base para um conjunto de princípios para o projeto de interfaces do usuário que orienta esse importante aspecto do projeto.

Deixar o usuário no comando

Durante uma sessão para levantamento de requisitos para um importante sistema de informação, perguntou-se a um usuário-chave sobre os atributos da interface orientada a janelas. "O que realmente gostaria", disse o usuário solenemente, "é de um sistema que leia minha mente. Ele saberia o que quero fazer antes mesmo de eu ter de fazê-lo, e isso me facilitaria tremendamente a vida. Isso é tudo, apenas isso".

Sua primeira reação poderia ser sacudir a cabeça e sorrir; porém, reflita por um momento. Não havia absolutamente nada de errado com a solicitação do usuário. Ele queria um sistema que reagisse às suas necessidades e o ajudasse a concretizar suas tarefas. Ele queria controlar o computador, e não que o computador o controlasse. **A maioria das limitações e restrições de interface impostas por um projetista destina-se a simplificar o modo de interação.**

Para quem? Como projetista, talvez sejamos tentados a introduzir restrições e limitações para simplificar a implementação da interface. O resultado pode ser uma interface fácil de ser construída, mas frustrante sob o ponto de vista do usuário. Mandel define uma série de princípios de projeto que permitem a um usuário manter o controle.

PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
DEFINA MODOS DE INTERAÇÃO PARA NÃO FORÇAR O USUÁRIO A REALIZAR AÇÕES DESNECESSÁRIAS OU INDESEJADAS	Modo de interação é o estado atual da interface. Exemplo: se for escolhido o comando de correção ortográfica no menu de um processador de texto, o software entra no modo de correção ortográfica. Não há nenhuma razão para forçar o usuário a permanecer no modo de revisão ortográfica se ele quer apenas fazer uma pequena edição de texto no meio do caminho. O usuário deve ser capaz de entrar e sair desse modo com pouco ou nenhum esforço.

PROPORCIONE INTERAÇÃO FLEXÍVEL	Pelo fato de diferentes usuários terem preferências de Interação diversas, deve-se fornecer opções. Por exemplo, um software poderia permitir a um usuário interagir por meio de comandos de teclado, movimentação do mouse, caneta digitalizadora, tela multitoque ou por comandos de reconhecimento de voz, mas nem toda ação é suscetível a todo mecanismo de interação. Considere, por exemplo, a dificuldade de usar comandos via teclado (ou entrada de voz) para desenhar uma forma complexa.
POSSIBILITE QUE A INTERAÇÃO DE USUÁRIO POSSA SER INTERROMPIDA E DESFEITA	Mesmo quando envolvido em uma sequência de ações, o usuário deve ser capaz de interromper a sequência para fazer alguma outra coisa (sem perder o trabalho que já havia feito). O usuário também deve ser capaz de "desfazer" qualquer ação.
SIMPLIFIQUE A INTERAÇÃO À MEDIDA QUE OS NÍVEIS DE COMPETÊNCIA AVANÇAM E PERMITA QUE A INTERAÇÃO POSSA SER PERSONALIZADA	Geralmente os usuários constatarem que realizam a mesma sequência de interações repetidamente. Vale a pena criar um mecanismo de "macros" que permita a um usuário avançado personalizar a interface para facilitar sua interação.
OCULTE OS DETALHES TÉCNICOS DE FUNCIONAMENTO INTERNO DO USUÁRIO CASUAL	A interface do usuário deve levá-lo ao mundo virtual da aplicação. O usuário não deve se preocupar com o sistema operacional, as funções de arquivos ou alguma outra tecnologia computacional enigmática.
PROJETE PARA INTERAÇÃO DIRETA COM OBJETOS QUE APARECEM NA TELA	O usuário tem uma sensação de controle quando lhe é permitido manipular os objetos necessários para realizar uma tarefa de maneira similar ao que ocorreria caso o objeto fosse algo físico. Por exemplo, a interface de uma aplicação que permita a um usuário arrastar um documento para o lixo" é uma implementação de manipulação direta.

Reduzir a carga de memória do usuário

Uma interface bem projetada não sobrecarrega sua memória, pois, quanto mais ele precisar lembrar, mais propensa a erros será a interação. Sempre que possível, o sistema deve "se lembrar" de informações pertinentes e auxiliar o usuário em um cenário de interação que o ajude a recordar-se. Mandel define princípios de projeto que possibilitam a uma interface reduzir a carga de memória do usuário:

PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
REDUZA A DEMANDA DE MEMÓRIA RECENTE	Quando os usuários estão envolvidos em tarefas complexas, a demanda de memória recente pode ser significativa. A interface deve ser projetada para reduzir a exigência de recordar ações, entradas e resultados passados. Isso pode ser obtido pelo fornecimento de pistas visuais que permitam a um usuário reconhecer ações passadas, em vez de ter de se recordar delas.
ESTABELEÇA DEFAULTS SIGNIFICATIVOS	O conjunto de parâmetros iniciais (defaults) deve fazer sentido para o usuário comum, porém um usuário também deve ser capaz de especificar suas preferências individuais. Entretanto, deve-se fornecer uma opção "reset" que permita o reestabelecimento dos valores-padrão originais.
DEFINA ATALHOS INTUITIVOS	Quando forem usados mnemônicos para realizar alguma função de sistema (por exemplo, Alt-P para chamar a função de impressão), esse mnemônico deve estar ligado à ação de uma forma que seja fácil de ser memorizada (por exemplo, a primeira letra da tarefa a ser solicitada).

O LAYOUT VISUAL DA INTERFACE DEVE SE BASEAR NA METÁFORA DO MUNDO REAL	Por exemplo, um sistema de pagamento de contas deve usar uma metáfora de talão de cheques e registro de cheques para orientar o usuário pelo processo de pagamento de uma conta. Isso permite ao usuário se apoiar em indicações visuais bem compreensíveis, em vez de ter de memorizar uma sequência de interações misteriosa.
REVELE AS INFORMAÇÕES DE MANEIRA PROGRESSIVA	A interface deve ser organizada hierarquicamente. As informações sobre uma tarefa, um objeto ou algum comportamento devem ser apresentadas inicialmente em um alto nível de abstração. Mais detalhes devem ser apresentados após o usuário demonstrar interesse.

Tornar a interface consistente

A interface deve apresentar e obter informações de forma consistente. Isso implica: todas as informações visuais são organizadas de acordo com regras de projeto mantidas ao longo de todas as exibições de telas; mecanismos de entrada são restritos a um conjunto limitado que é usado de forma consistente por toda a aplicação. Por fim, mecanismos de navegação para passar de uma tarefa a outra são definidos e implementados de maneira consistente. Os princípios são:

PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
PERMITA AO USUÁRIO INSERIR A TAREFA ATUAL EM UM CONTEXTO SIGNIFICATIVO	Muitas interfaces implementam camadas de interações complexas com dezenas de imagens de tela. É importante fornecer indicadores (por exemplo, títulos para as janelas, ícones gráficos, sistema de cores padronizado) que possibilitem ao usuário saber o contexto do trabalho em mãos. Além disso, o usuário deve ser capaz de determinar de onde ele veio e quais alternativas existem para transição para uma nova tarefa.
MANTENHA A CONSISTÊNCIA EM UMA LINHA DE PRODUTOS COMPLETA	Uma família de aplicações (ou seja, linha de produtos) deve implementar as mesmas regras de projeto de modo que a consistência seja mantida para toda a interação.
SE MODELOS INTERATIVOS ANTERIORES TIVEREM CRIADO EXPECTATIVA NOS USUÁRIOS, NÃO FAÇA ALTERAÇÕES A MENOS QUE HAJA UMA FORTE RAZÃO PARA ISSO	Uma vez que determinada sequência interativa tenha se tornado um padrão de fato (por exemplo, o uso de Alt-S para salvar um arquivo), o usuário pressupõe que isso vai ocorrer em qualquer aplicação que vá utilizar. Uma mudança (por exemplo, usar Alt-S para chamar uma função de escala) vai causar confusão.

O SWEBOK lista um conjunto diferente de sete princípios gerais de interface de usuário. **A tabela abaixo apresenta esses princípios:**

PRINCÍPIOS (SWEBOK)	DESCRIÇÃO
CAPACIDADE DE APRENDIZADO (LEARNABILITY)	O software deve ser fácil de aprender de forma que o usuário possa rapidamente começar a trabalhar com ele.
FAMILIARIDADE (USER FAMILIARITY)	A interface deve usar termos e conceitos obtidos da experiência das pessoas que mais farão uso do software.

CONSISTÊNCIA (CONSISTENCY)	A interface deve ser consistente de forma que, sempre que possível, operações comparáveis sejam acionadas da mesma maneira.
MÍNIMA SURPRESA (MINIMAL SURPRISE)	A interface deve ser desenhada de tal forma que os usuários não sejam surpreendidos pelo comportamento do sistema.
RECUPERABILIDADE (RECOVERABILITY)	A interface deve fornecer mecanismos que permitam aos usuários se recuperarem de erros.
GUIA DO USUÁRIO (USER GUIDANCE)	A interface deve fornecer um feedback significativo quando erros ocorrerem e fornecer ajudas relacionadas ao contexto para os usuários.
DIVERSIDADE DO USUÁRIO (USER DIVERSITY)	A interface deve fornecer mecanismos de interação apropriados para diversos tipos de usuários com necessidades especiais (cegos, visão parcial, surdos, daltônicos, etc).

Análise e Projeto de Interfaces

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

O processo geral para análise e projeto de uma interface do usuário se inicia com a criação de diferentes modelos de funções do sistema (segundo uma percepção do mundo externo). Começamos pelo delineamento das tarefas orientadas à interação homem-máquina necessárias para alcançar a função do sistema e, em seguida, consideramos as questões de projeto que se aplicam a todos os projetos de interface.

São usadas ferramentas para prototipação e, por fim, a implementação do modelo de projeto para o resultado ser avaliado pelos usuários em termos de qualidade.

Quatro modelos distintos entram em cena ao se analisar e projetar uma interface do usuário. Um engenheiro humano (ou o engenheiro de software) estabelece um modelo de usuário, o engenheiro de software cria um modelo de projeto, o usuário final desenvolve uma imagem mental em geral chamada **modelo mental do usuário** ou **percepção do sistema**, e os programadores criam um modelo de implementação. Infelizmente, cada um dos modelos pode diferir significativamente.

O papel de um projetista de interfaces é harmonizar as diferenças e obter uma representação consistente da interface. **O modelo de usuário estabelece o perfil dos usuários do sistema.** Para construir uma interface do usuário efetiva, todo projeto deve começar com um entendimento dos usuários pretendidos, incluindo seus perfis de idade, gênero, habilidades físicas, educação, formação cultural ou origem étnica, motivação, metas e personalidade.

Além disso, os usuários podem ser classificados como novatos, entendidos, usuários intermitentes e com conhecimento ou usuários frequentes e com conhecimento. **O modelo mental (percepção do sistema) do usuário é a imagem do sistema que os usuários trazem em suas mentes.** Por exemplo, se fosse solicitado ao usuário de um aplicativo móvel que classifica restaurantes para que descrevesse sua operação, a percepção do sistema orientaria a resposta.

Saiba mais:

A Análise de Personas envolve a criação de perfis fictícios, baseados em dados reais, que representam os diferentes tipos de usuários que utilizarão o software. Cada persona é descrita com características detalhadas, como objetivos, necessidades, comportamentos, motivações e frustrações, além de aspectos demográficos (idade, ocupação, nível de habilidade tecnológica, entre outros).

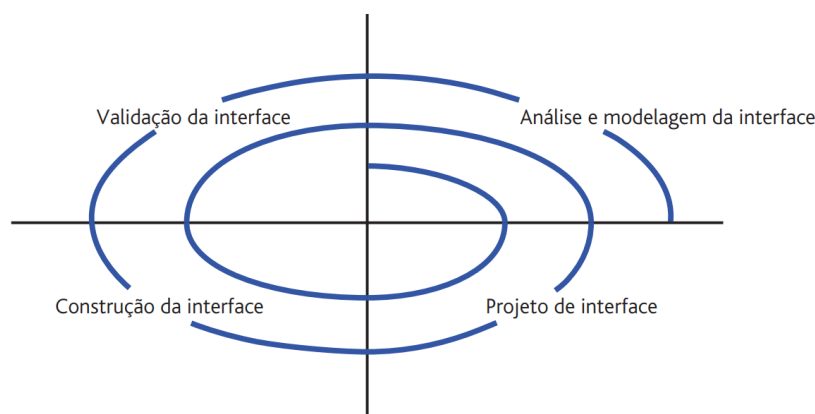
O objetivo dessa análise é ajudar a equipe de design e desenvolvimento a entender melhor o público-alvo e criar interfaces mais adequadas e eficientes para esses perfis. Com personas, é possível orientar o design das funcionalidades, a navegação e a experiência geral do usuário, garantindo que o software atenda às expectativas dos diferentes tipos de usuários que interagirão com ele.

A precisão da descrição vai depender do perfil do usuário (Ex: novatos dariam no máximo respostas superficiais) e da familiaridade geral com o software no domínio de aplicação. Um usuário que entenda de aplicativos de classificação de restaurantes, mas que trabalhou com um aplicativo específico apenas algumas vezes, talvez seja capaz de dar uma descrição mais completa de sua função do que o novato que investiu dias tentando usar o aplicativo eficientemente.

O modelo de implementação combina a manifestação externa do sistema computacional (a aparência e a percepção da interface) com todas as informações de apoio (livros, manuais, fitas de vídeo, arquivos de ajuda) que descrevem a sintaxe e a semântica da interface. **Quando o modelo de implementação e o modelo mental do usuário são coincidentes, em geral os usuários sentem-se à vontade com o software e o utilizam de maneira eficaz.**

Para conseguir tal “amalgama” dos modelos, o modelo de projeto deve ter sido desenvolvido levando em conta as informações contidas no modelo de usuário, e o modelo de implementação deve refletir precisamente as informações sintáticas e semânticas sobre a interface. **O processo de análise e projeto para interfaces do usuário é iterativo e pode ser representado por meio de um modelo espiral.**

O processo de análise e projeto de interfaces do usuário começa no interior da espiral e engloba quatro atividades estruturais distintas: (1) **análise e modelagem de interfaces**, (2) **projeto de interfaces**, (3) **construção de interfaces** e (4) **validação de interfaces**. A espiral na imagem indica que cada uma dessas tarefas ocorrerá mais de uma vez; cada volta em torno da espiral representa a elaboração adicional dos requisitos e do projeto resultante.



Na maioria dos casos, a atividade de construção envolve **prototipação** – a única maneira prática de validar o que foi projetado. A análise de interfaces se concentra no perfil dos usuários que vão interagir com o sistema. O nível de habilidades, o conhecimento da área e a receptividade geral em relação ao novo sistema são registrados, e categorias de usuários são definidas. Para cada categoria de usuário, é feito o levantamento de requisitos.

Em essência, trabalhamos para compreender a percepção do sistema para cada classe de usuário. Uma vez definidos os requisitos gerais, é realizada uma análise de tarefas mais detalhada. **As tarefas que o usuário realiza para alcançar os objetivos do sistema são identificadas, descritas**

e elaboradas (ao longo de uma série de passagens iterativas pela espiral). Por fim, a análise do ambiente do usuário concentra-se nas características do ambiente de trabalho físico.

As informações coletadas como parte da ação de análise são usadas para criar um modelo de análise para a interface. **Usando esse modelo como base, a atividade de projeto se inicia.** A meta do projeto da interface é definir um conjunto de objetos e ações de interface (e suas representações na tela) que permitam a um usuário realizar todas as tarefas definidas para atender a todas as metas de usabilidade estabelecidas para o sistema.

A construção da interface em geral se inicia com a criação de um protótipo que permite a avaliação de cenários de uso. A validação da interface se concentra no grau de facilidade de uso e aprendizado da interface; na aceitação do usuário da interface como uma ferramenta útil no seu trabalho; e na capacidade de a interface implementar corretamente todas as tarefas de usuário, levar em conta todas as variações de tarefas, bem como atender a todos os requisitos gerais dos usuários.

Por fim, é importante destacar que a experiência de usuário é bastante baseada em histórias de usuário, que são descrições simples e concisas de uma funcionalidade ou recurso do sistema, escritas do ponto de vista do usuário final. Elas seguem uma estrutura comum: "Como [tipo de usuário], eu quero [ação/objetivo], para que [resultado/benefício]."

Essas histórias ajudam a orientar o desenvolvimento de interfaces e funcionalidades, mantendo o foco nas necessidades e expectativas dos usuários. Elas são frequentemente usadas em metodologias ágeis, como Scrum, para garantir que as decisões de design e desenvolvimento estejam alinhadas com os desejos e objetivos do público-alvo, promovendo uma melhor experiência de uso.

Ergonomia e Usabilidade

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A usabilidade é a qualidade caracterizada pela utilização dos programas e aplicações, sendo que ela não é uma qualidade intrínseca de um sistema em si, no sentido de que depende de um acordo entre as características da interface e características do usuário, buscando objetivos em situações de uso. A Norma ISO 9241 define os conceitos de ergonomia e usabilidade que serão utilizadas nesse tópico.

Essa norma é responsável por definir a usabilidade como a capacidade que um sistema interativo oferece ao usuário em determinado contexto de operação para a realização de tarefas de maneira eficaz, eficiente e agradável, sendo uma composição flexível entre aspectos objetivos, envolvendo a produtividade na interação, e subjetivos, ligados ao prazer do usuário em sua experiência com o sistema.

A ergonomia está na origem da usabilidade e que visa eficácia e eficiência, bem-estar, saúde do usuário, por meio da adaptação do trabalho ao homem, garantindo que sistemas e dispositivos sejam adaptados à maneira como o usuário pensa, comporta-se e trabalha, proporcionando dessa forma a usabilidade. Os critérios ergonômicos visam minimizar a ambiguidade na identificação e classificação das qualidades e problemas ergonômicos do software interativo:

CRITÉRIOS ERGONÔMICOS	DESCRIÇÃO
CONDUÇÃO	Visa favorecer o aprendizado e a utilização do sistema por usuários novatos.
CARGA DE TRABALHO	É o contexto de trabalho intenso e repetitivo. Os profissionais operadores do sistema necessitam de interface fácil que economizem leitura e memorização desnecessárias, ou seja, informações desnecessárias irão distraí-lo e estará sujeito a levar o usuário a cometer erros.
CONTROLE EXPLÍCITO	Tarefas longas, sequenciais e com processamentos demorados, onde a falta de controle do usuário sobre o sistema implica em perda de tempo e dados.
ADAPTABILIDADE	Qualidade particular do sistema com público-alvo vasto e variado, onde uma única interface não pode atender plenamente todos os diferentes usuários.
GESTÃO DE ERROS	São situações em que as ações do usuário estão sujeitas a erros de grande responsabilidade com perda de dados, dinheiro ou colocando em risco a saúde das pessoas.
HOMOGENEIDADE E COERÊNCIA	Aplicados em usuários novatos e intermitentes que diante de telas desconhecidas tentarão empregar estratégias desenvolvidas na interação com outras telas de um mesmo software.
SIGNIFICADO DE CÓDIGOS E DENOMINAÇÕES	É a adequação entre a informação apresentada ou pedida e a referência na interface, códigos não significativos podem levar os usuários a cometer erros como a escolha da opção errada.

COMPATIBILIDADE

Favorece tanto o aprendizado como a utilização eficiente do sistema por usuários experientes em suas tarefas.

Questões de Projetos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

À medida que o projeto de uma interface do usuário evolui, algumas questões de projeto comuns quase sempre vêm à tona. Infelizmente, muitos projetistas não tratam desses problemas até um ponto relativamente avançado do processo de projeto (algumas vezes a primeira pista de um problema não ocorre até que um protótipo operacional esteja disponível). **Em geral, decorrem iterações desnecessárias, atrasos de projeto e frustração por parte do usuário.**

É muito melhor estabelecer cada um desses como um problema de projeto a ser considerado no início do projeto de software, quando as mudanças são fáceis e custam pouco. Vejamos...

Tempo de Resposta

O tempo de resposta do sistema apresenta duas características: duração e variabilidade. Se a resposta do sistema for muito longa, frustração e estresse por parte do usuário serão inevitáveis. A variabilidade refere-se ao desvio do tempo de resposta médio e, em vários aspectos, é a característica de tempo de resposta mais importante. Baixa variabilidade permite ao usuário estabelecer um ritmo de interação, mesmo que o tempo de resposta seja relativamente longo.

Exemplo: uma resposta de 1 segundo a um comando normalmente é preferível a uma resposta que varia de 0,1 a 2,5 segundos. Quando a variabilidade é significativa, o usuário sempre se desequilibra, sempre conjecturando se algo "diferente" ocorreu ou não nos bastidores.

Recursos de Ajuda

Quase todo usuário de um sistema computacional interativo exige ajuda de vez em quando. O software moderno deve fornecer recursos de ajuda online que permitem ao usuário obter a resposta para determinada questão ou resolver um problema sem ter de abandonar a interface.

Tratamento de Erros

Em geral, toda mensagem de erro ou alerta produzida por um sistema interativo deve apresentar as seguintes características:

(1) descrever o problema em um jargão que o usuário consiga entender; (2) fornecer conselhos construtivos para recuperação do erro; (3) indicar quaisquer consequências negativas do erro (por exemplo, arquivos de dados provavelmente corrompidos), de modo que o usuário possa fazer uma verificação para garantir que não tenham ocorrido (ou corrigi-las, caso tenham ocorrido); (4) ser acompanhada por algum sinal audível ou visual; e (5) jamais deve colocar a culpa no usuário.

Atribuição de Nomes a Comandos e Menus

O comando digitado já foi o modo mais comum de interação entre o usuário e um software de sistema e era utilizado comumente para aplicações de todo tipo. **Hoje em dia, o uso de interfaces orientadas a janelas e apontar e clicar reduziu a dependência de comandos digitados, mas alguns usuários com maior conhecimento ainda preferem um modo de interação orientado a comandos.**

Acessibilidade da Aplicação

À medida que as aplicações de computador se tornam comuns, os engenheiros de software devem garantir que o projeto de interfaces englobe mecanismos que permitam fácil acesso para aqueles com necessidades especiais. **A acessibilidade para usuários (e para engenheiros de software) que podem vir a ser desafiados fisicamente é um imperativo por razões éticas, jurídicas e até mesmo comerciais.**

Uma grande variedade de diretrizes de acessibilidade – muitas projetadas para aplicações web, mas em geral aplicáveis a todos os tipos de software – dão sugestões detalhadas para projeto de interfaces que atingem níveis de acessibilidade variados. **Outros apresentam orientações específicas para “tecnologia assistente” que lida com as necessidades daqueles com problemas visuais, auditivos, motores, de fala e de aprendizado.**

Internacionalização

Os engenheiros de software e seus gerentes invariavelmente subestimam o esforço e as capacidades necessárias para criar interfaces do usuário que levem em conta as necessidades de diferentes localidades e idiomas. Muitas vezes, as interfaces são projetadas para um país e idioma e então improvisadas para funcionar em outros. **O desafio para os projetistas de interfaces é criar um software “globalizado”.**

Em outras palavras, as interfaces do usuário devem ser projetadas para atender um núcleo genérico de funcionalidade que possa ser entregue a todos que usam o software. Recursos de localização permitem que a interface seja personalizada para um mercado específico. Uma grande variedade de diretrizes de internacionalização se encontra disponível para os engenheiros de software.

Tais diretrizes tratam de uma ampla variedade de questões de projeto (por exemplo, os layouts de tela talvez difiram em vários mercados) e problemas de implementação diferenciados (por exemplo, diferentes alfabetos talvez criem exigências especiais de atribuição de nomes e espaçamento). **O padrão Unicode foi desenvolvido para tratar do intimidante desafio de gerenciar dezenas de linguagens naturais com centenas de caracteres e símbolos**

Interfaces Web e Móveis

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Toda interface do usuário – **seja ela projetada para uma aplicação web, um aplicativo móvel, uma aplicação de software tradicional, um produto de consumo ou para um dispositivo industrial** – deve seguir os princípios e diretrizes discutidos nesse tópico. Interfaces de aplicações web e móveis respondem a três perguntas: *Onde me encontro? O que posso fazer agora? Onde estive e aonde posso ir?*

As respostas dessas perguntas permitem que o usuário entenda o contexto e navegue com mais eficiência. A interface do usuário de uma aplicação web ou móvel é sua “primeira impressão”. Independentemente do valor de seu conteúdo, da sofisticação de seus recursos e serviços de processamento, bem como do benefício geral da própria aplicação, **uma interface malfeita desapontará o usuário em potencial e talvez faça com que ele, de fato, procure outra opção.**

Devido ao grande número de aplicações web móveis concorrentes em praticamente qualquer área de aplicação, a interface tem de “atrair” imediatamente um possível usuário. Evidentemente, existem importantes diferenças entre aplicações web e aplicações móveis. Devido às restrições físicas impostas pelos dispositivos móveis pequenos (por exemplo, smartphones), o projetista de interface para aplicativos móveis deve compactar a interação de forma orientada.

Vejamos na tabela seguinte um conjunto de princípios de projeto fundamentais que conduzem a uma melhor usabilidade:

PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
ANTECIPAÇÃO	Uma aplicação deve ser projetada para prever o próximo passo do usuário. Por exemplo, um usuário solicitou um objeto de conteúdo que apresenta informações sobre um driver de impressora para uma nova versão de um sistema operacional. O projetista da aplicação web deve prever que o usuário pode vir a solicitar um download do driver e oferecer recursos de navegação que permitam que isso aconteça diretamente.
COMUNICAÇÃO	A interface deve comunicar o estado de qualquer atividade iniciada pelo usuário. A comunicação deve ser óbvia (por exemplo, uma mensagem de texto) ou sutil (por exemplo, a imagem de uma folha de papel deslocando-se pela impressora para indicar que a impressão está em andamento).
CONSISTÊNCIA	O uso de controles de navegação, menus, ícones e estética (por exemplo, cor, forma, layout) deve ser consistente. Por exemplo, se um aplicativo móvel utiliza um conjunto de quatro ícones (para representar funções importantes) na parte inferior da tela, esses ícones devem aparecer em todas as telas e não ser movido para sua parte superior. O significado dos ícones deve ser evidente no contexto do aplicativo.
AUTONOMIA CONTROLADA	A interface deve facilitar a movimentação do usuário pela aplicação, mas deve fazê-lo de forma que faça valer as convenções de navegação estabelecidas para a aplicação. Por exemplo, a navegação para conteúdo que exige acesso controlado deve acontecer por meio de identificação e senhas de usuário, e não deve existir nenhum mecanismo de navegação que possibilite a um usuário burlar tais controles.

EFICIÊNCIA	O projeto de uma aplicação e sua interface deve otimizar a eficiência de trabalho do usuário, e não a eficiência do desenvolvedor que a projeta e constrói ou o ambiente cliente/servidor que a executa.
FLEXIBILIDADE	A interface deve ser flexível o bastante para permitir que alguns usuários cumpram tarefas diretamente, ao passo que outros devem explorar a aplicação de maneira um tanto aleatória. Em todos os casos, ela deve permitir ao usuário compreender onde ele se encontra e também lhe dar um recurso para desfazer erros e refazer caminhos de navegação mal escolhidos.
FOCO	A interface (e o conteúdo apresentado) deve permanecer focado na(s) tarefa(s) do usuário em questão. Esse conceito é particularmente importante para aplicativos móveis, que podem se tornar muito congestionados pelas tentativas do projetista de fazer coisas demais.
OBJETOS DE INTERFACE HUMANA	Desenvolveu-se uma vasta biblioteca de objetos de interface humana reutilizáveis para aplicação web e aplicativos móveis. Utilize-as. Qualquer objeto de interface que possa ser “visto, ouvido, tocado ou de alguma outra forma percebido” por um usuário pode ser obtido de qualquer uma das várias bibliotecas de objetos.
REDUÇÃO DA LATÊNCIA	Em vez de fazer com que o usuário espere por alguma operação interna completar (por exemplo, baixar uma imagem complexa), a aplicação deve usar multitarefas de uma forma que deixe o usuário prosseguir com seu trabalho como se a operação tivesse sido completada. Além de reduzir a latência, os atrasos devem ser reconhecidos para que o usuário entenda o que está ocorrendo.
FACILIDADE DE APRENDIZAGEM	A interface de uma aplicação deve ser projetada para minimizar o tempo de aprendizagem e, uma vez aprendida, minimizar a reaprendizagem necessária quando a aplicação for reutilizada. Em geral, a interface deve enfatizar um projeto simples e intuitivo que organiza conteúdo e funcionalidade em categorias óbvias para o usuário.
METÁFORAS	Uma interface que usa uma metáfora de interação é mais fácil de aprender e usar, desde que a metáfora seja apropriada para a aplicação e para o usuário. A metáfora deve invocar imagens e conceitos da experiência do usuário, mas não precisa ser uma reprodução exata de uma experiência do mundo real.
LEGIBILIDADE	Todas as informações apresentadas em uma interface devem ser legíveis por jovens e idosos. O projetista de interfaces deve dar prioridade a estilos de tipos e tamanhos de fontes controláveis pelo usuário e fundos coloridos que aumentem o contraste.
ACOMPANHAR O ESTADO DA INTERAÇÃO	Quando apropriado, o estado da interação de usuário deve ser acompanhado e armazenado de modo que um usuário possa sair do sistema e retornar mais tarde, prosseguindo do ponto onde parou. Em geral, podem ser projetados cookies para armazenar informações de estado. Entretanto, os cookies são uma tecnologia controversa, e outras soluções de projeto talvez sejam mais aceitáveis para alguns usuários.
NAVEGAÇÃO VISÍVEL	Uma interface bem projetada fornece “a ilusão de que os usuários se encontram no mesmo lugar, com o trabalho sendo levado até eles”. Quando é usada essa abordagem, a navegação não é uma preocupação para o usuário. Ao contrário, o usuário recupera objetos de conteúdo e seleciona funções que são exibidas e executadas através da interface.

Responsividade

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



A responsividade, no contexto de projetos de interface e experiência do usuário, refere-se à capacidade de uma aplicação, site ou design se adaptar e funcionar bem em diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Isso significa que, independentemente de os usuários estarem acessando o sistema em um computador de mesa, laptop, tablet ou smartphone, a interface deve ser flexível o suficiente para proporcionar uma experiência de usuário consistente e funcional.

A responsividade é essencial porque os usuários acessam aplicativos e sites por meio de uma variedade de dispositivos, e uma experiência ruim em um dispositivo pode prejudicar a satisfação do usuário e a eficácia de uma plataforma. **Logo, projetar com responsividade em mente é fundamental para fornecer uma experiência de usuário consistente e positiva, independentemente do dispositivo utilizado.** Vejamos quais são as suas principais características:

CARACTERÍSTICAS	DESCRIÇÃO
LAYOUT ADAPTATIVO	A interface é projetada de forma que os elementos se reposicionem e redimensionem conforme o tamanho da tela, garantindo que o conteúdo seja exibido de maneira legível e acessível.
NAVEGAÇÃO INTUITIVA	Os menus de navegação e a estrutura do conteúdo são organizados de maneira eficaz para diferentes tamanhos de tela, de modo que os usuários possam encontrar o que procuram facilmente, independentemente do dispositivo que estão usando.
FONTES E IMAGENS FLEXÍVEIS	O tamanho das fontes e o carregamento de imagens são adaptados para garantir uma leitura fácil e tempos de carregamento rápidos em dispositivos móveis.
TOQUE E INTERAÇÃO	Elementos interativos, como botões e links, são dimensionados para toque, tornando-os fáceis de acessar e usar em telas sensíveis ao toque.

**DESEMPENHO
OTIMIZADO**

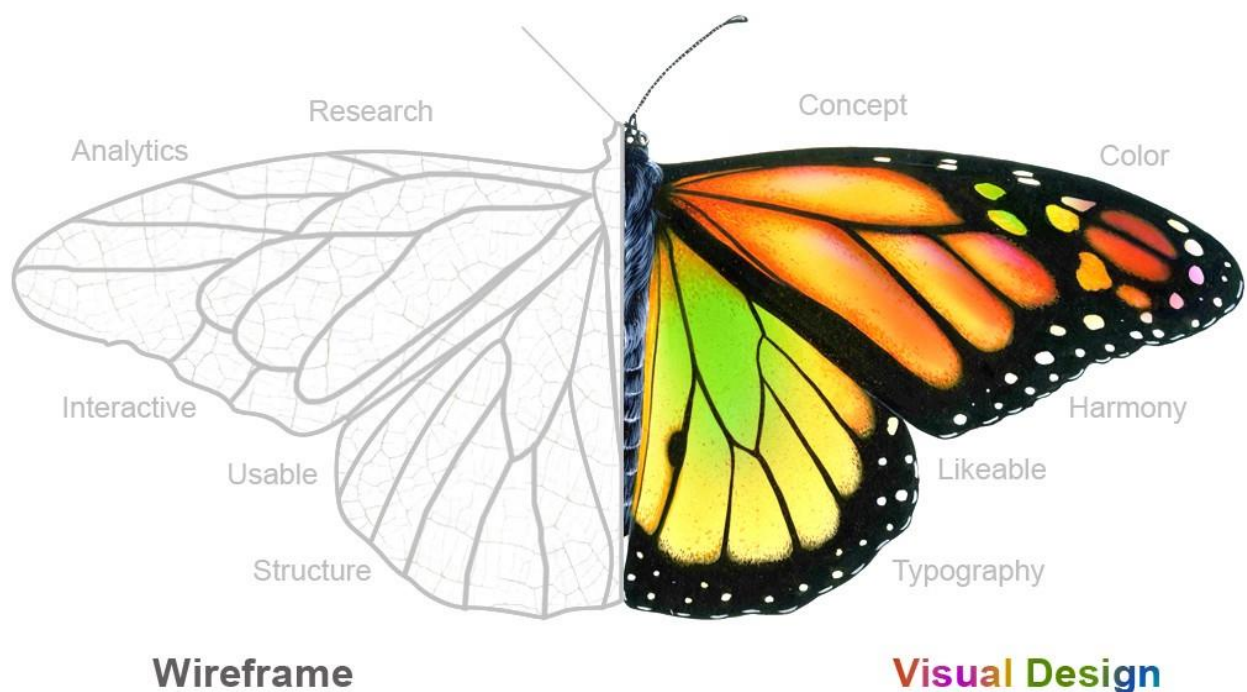
A responsividade também pode se referir a otimizações de desempenho que garantem que a interface funcione sem problemas em dispositivos com recursos limitados, como smartphones mais antigos.

Wireframes

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

No contexto de projeto de interface de usuário, a prototipação se refere ao processo de criar representações funcionais ou simulações da interface de um software, aplicativo ou sistema antes de sua implementação final. **Os protótipos são modelos interativos que ajudam a visualizar e validar o design da interface, a usabilidade e a funcionalidade, permitindo que designers, desenvolvedores e stakeholders testem e refinem a solução proposta.**

A prototipação permite que as equipes de design melhorem continuamente suas soluções até alcançarem uma interface final que seja eficaz, intuitiva e agradável para os usuários. Existem diferentes níveis de fidelidade na prototipação, desde protótipos de baixa fidelidade, que são esboços ou representações simplificadas da interface, até protótipos de alta fidelidade, que se aproximam do design final em termos de aparência e interatividade.



Após a concepção mental de uma página web é necessário criar um esquema básico da estrutura e dos componentes da página como um primeiro passo do seu design. Este esquema – que deve incluir informações suficientes para refletir o que precisa aparecer em cada página do projeto web (cabeçalhos, rodapés, barras laterais, áreas de conteúdo, campo de busca, entre outros) – denomina-se **Wireframe**.

Wireframe é um desenho básico, como um esqueleto, que demonstra de forma direta a arquitetura de como o objeto final (interface, página da internet, modelo, entre outros) será de acordo com as especificações relatadas. Ele é elaborado para organizar os elementos que

entrarão na composição do projeto final, no entanto, ele deve ser feito da maneira mais simples possível, mostrando apenas o essencial.

O objetivo do wireframe é auxiliar o desenvolvedor no entendimento dos requisitos que foram recolhidos junto ao cliente com relação as funções e objetos que um sistema (mas não somente relacionado a informática ou internet, pode ser um objeto, modelo, entre outros) deverá conter. **No nosso caso, vamos nos focar nos wireframes de páginas web. Ele também é conhecido como esquema de página ou simplesmente tela.**

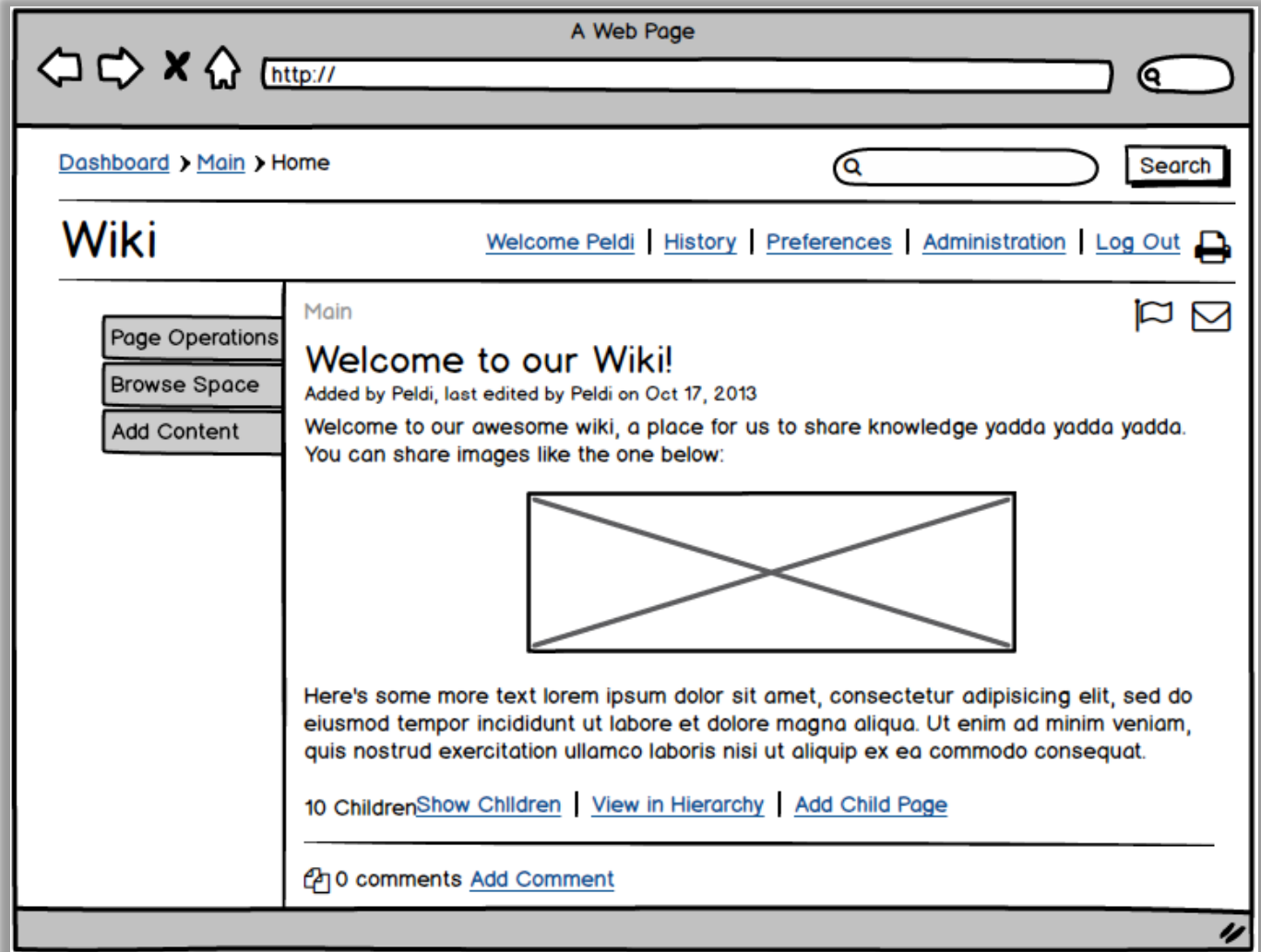
Trata-se de um guia visual que representa a estrutura esquelética de um site. Os wireframes são criados com a finalidade de organizar elementos para atingir melhor um propósito específico. O objetivo geralmente está sendo relacionado ao objetivo comercial e a uma ideia criativa. O wireframe representa o layout da página ou o arranjo do conteúdo do site, incluindo elementos de interface e sistemas de navegação, e como eles funcionam juntos. **E**

Ele geralmente não possui estilo, cor ou estilo tipográfico, uma vez que o foco principal reside na funcionalidade, comportamento e prioridade do conteúdo em questão. Em outras palavras, o foco no que faz uma tela e não o que parece. Os quadros podem ser desenhos a lápis ou esboços em um quadro branco ou eles podem ser produzidos por meio de uma ampla gama de aplicativos de software gratuitos ou comerciais.

Geralmente são criados por designers visuais, analistas de negócios, designers de UX, desenvolvedores e pessoas com experiência em design de interação, arquitetura de informações e pesquisa de usuários. Os wireframes se focam em uma gama de funções disponíveis; as prioridades relativas das informações e funções; as regras para exibir certos tipos de informação; e os efeitos de diferentes cenários em tela.

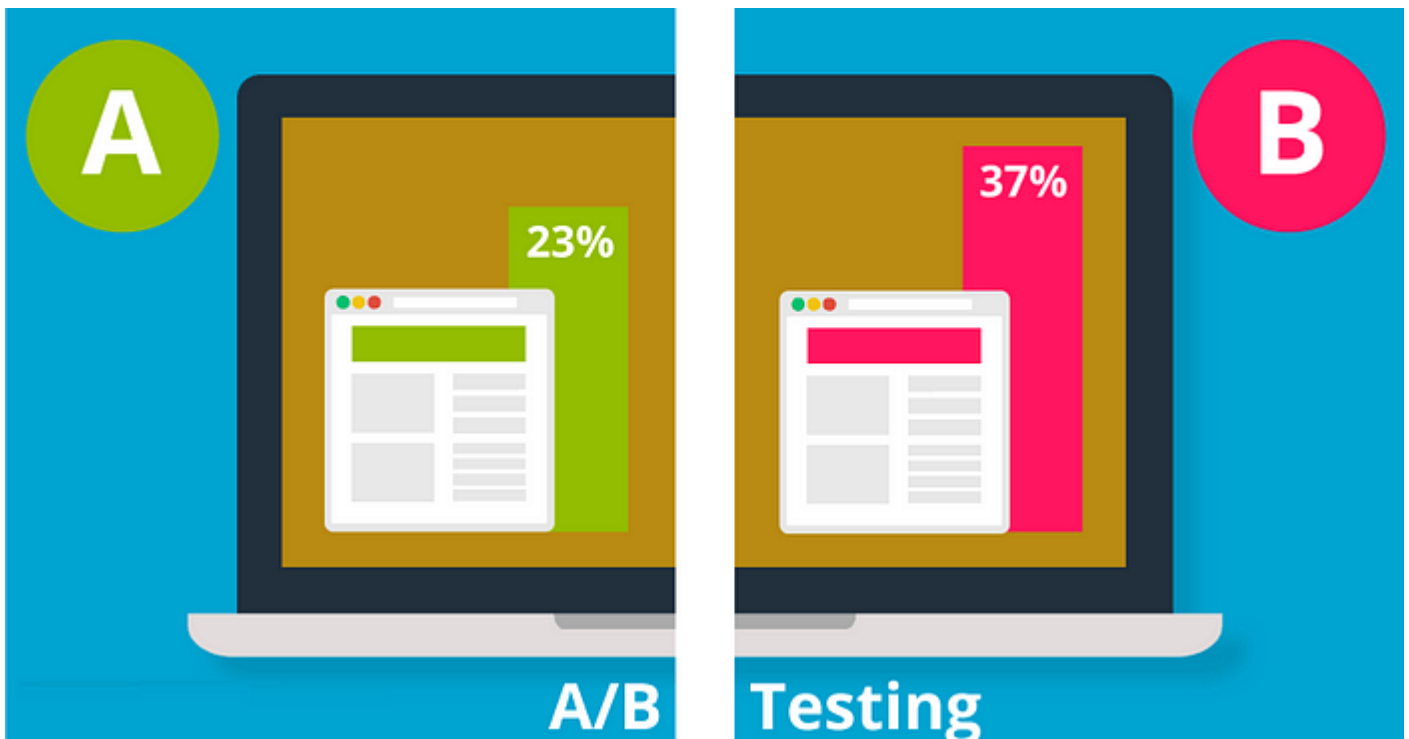
O wireframe do site conecta a estrutura conceitual subjacente, ou arquitetura da informação, à superfície ou ao design visual do site. **Eles ajudam a estabelecer a funcionalidade e os relacionamentos entre diferentes modelos de tela de um site.** Criar wireframes em um processo iterativo é uma maneira efetiva de fazer protótipos rápidos de páginas, enquanto mede a praticidade de um conceito de design.

Além dos sites, os wireframes são utilizados para a prototipagem de sites para dispositivos móveis, aplicativos de computador ou outros produtos baseados em tela que envolvem a interação homem-computador. Bem, pessoal! **Esse assunto ainda não cai muito, mas tem caído com uma frequência maior nas últimas provas.** Quem quiser brincar com wireframes, eu recomendo fazer o download do Balsamiq (imagem seguinte) – é excelente para produzir wireframes.



Testes A/B

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



Testes A/B (Testes de Divisão ou Experimentos A/B) são uma técnica comum no projeto de interfaces e no desenvolvimento de produtos digitais para avaliar e comparar duas versões diferentes de um elemento de design, como uma página da web, aplicativo ou e-mail. A ideia principal dos Testes A/B é determinar qual versão gera melhores resultados em termos de desempenho, engajamento do usuário ou conversões, com base em métricas específicas.

Testes A/B são valiosos para melhorar gradualmente a eficácia de um design ou interface, permitindo que você tome decisões embasadas em dados e otimize continuamente os elementos para alcançar seus objetivos. **Eles são frequentemente usados para testar alterações em elementos como botões, formulários, títulos, imagens, layouts e muito mais, em busca de melhorias na experiência do usuário e no desempenho geral de uma plataforma digital.**

ETAPAS	DESCRIÇÃO
DUAS VERSÕES	No teste A/B, você cria duas versões diferentes de um elemento de design. Uma delas é a versão atual (A), que pode ser a versão existente ou a versão anterior, e a outra é a versão alternativa (B), que contém uma ou mais alterações específicas que você deseja testar.
DIVISÃO DE TRÁFEGO	Você divide o tráfego de usuários de forma aleatória em dois grupos: um grupo vê a versão A e o outro vê a versão B. Essa divisão aleatória ajuda a garantir que os resultados não sejam distorcidos por fatores externos.
COLETA DE DADOS	Durante um período de tempo determinado, você coleta dados sobre o desempenho de ambas as versões usando métricas relevantes. Essas métricas podem incluir taxas de cliques, taxas de conversão, tempo gasto na página, taxa de rejeição, etc., dependendo dos objetivos do teste.

ANÁLISE DE RESULTADOS

Após a coleta de dados, você analisa os resultados para determinar qual das duas versões performou melhor. Isso envolve a comparação das métricas entre as versões A e B.

TOMADA DE DECISÃO

Com base na análise, você toma decisões informadas sobre qual versão deve ser implementada como a principal. Se a versão B tiver um desempenho significativamente melhor nas métricas desejadas, pode ser escolhida como a versão preferencial.

Vamos ver um exemplo: a todo momento, a **Netflix** produz novos cartazes e testam quais conseguem mais audiência. Nesse contexto, vamos imaginar dois cenários:

- **Cenário Atual (Versão A):** A Netflix possui um cartaz para um filme de ação que está sendo exibido para os usuários. O cartaz destaca a explosão de uma cena emocionante do filme e inclui o título em letras grandes.
- **Nova Proposta (Versão B):** A equipe de marketing da Netflix propõe um novo cartaz alternativo para o mesmo filme. Este cartaz destaca uma cena mais dramática do filme, com os atores principais em destaque e uma paleta de cores diferente.

A Netflix deseja determinar **qual desses cartazes** leva a mais visualizações do filme e, eventualmente, a mais transmissões. Eles configuram um teste A/B da seguinte maneira:

- **Divisão de Visualizações:** quando os usuários navegam pelo catálogo de filmes da Netflix, metade deles vê o cartaz da Versão A e a outra metade vê o cartaz da Versão B para o mesmo filme.
- **Coleta de Dados:** durante um período específico, a Netflix monitora quantas vezes cada cartaz é visualizado e quantas vezes o filme é realmente transmitido (quantas vezes os usuários clicam para assistir).
- **Resultados:** após o período de teste, eles analisam os dados e descobrem que o cartaz da Versão A teve 10% mais visualizações, mas o cartaz da Versão B levou a 15% mais transmissões do filme.
- **Decisão:** com base nos resultados, a Netflix decide que o cartaz da Versão B é mais eficaz em converter visualizações em transmissões. Eles então usam o cartaz da Versão B como a arte principal para o filme em sua plataforma.

Esse é um exemplo simplificado de como a Netflix pode usar Testes A/B para otimizar os cartazes de filmes e aumentar a probabilidade de os usuários assistirem a um filme específico. Eles podem continuar a realizar testes A/B para outros filmes e cartazes, a fim de aprimorar constantemente suas estratégias de promoção. **A filosofia de teste A/B da Netflix é sobre a construção incremental, usando dados para gerar decisões e falhar rapidamente.**

Testes A/B com os cartazes dos filmes do Netflix não só permitem aumentar o número de pessoas clicando nos filmes, mas também o tempo em que as pessoas passam assistindo e, após a realização de diversos testes, é possível começar a perceber **certos tipos de padrões** como: cartazes com expressões faciais que exprimem o tom do filme tendem a possuir melhores resultados. Agora calma, porque nem tudo é perfeito...

Jakob Nielsen aponta que um grande problema desse tipo de teste é que muitas vezes você não sabe o porquê daquele resultado. **Tudo que você sabe é que, estatisticamente, a versão A teve melhor resultado que B.** Logo, Testes A/B são uma técnica valiosa para otimizar experiências de usuário e melhorar métricas de negócios, mas também têm algumas desvantagens e considerações a serem observadas:

DESVANTAGENS	DESCRIÇÃO
NECESSIDADE DE VOLUME DE TRÁFEGO	Para obter resultados estatisticamente significativos, você geralmente precisa de um grande volume de tráfego. Se seu site ou aplicativo tiver um tráfego muito baixo, pode ser difícil conduzir testes A/B eficazes.
DURAÇÃO DO TESTE	Dependendo do tamanho da amostra e das diferenças nos grupos, os testes A/B podem levar tempo para fornecer resultados confiáveis. Isso pode ser problemático se você estiver em um prazo apertado.
RISCO DE IMPACTO NEGATIVO	Em alguns casos, uma alteração que parece promissora em um teste A/B pode acabar tendo um impacto negativo quando implementada em escala. É importante considerar o risco potencial antes de fazer alterações significativas.
EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	Testes A/B podem envolver experiências diferentes para diferentes grupos de usuários. Se não forem cuidadosamente planejados e monitorados, eles podem levar a uma experiência do usuário inconsistente.
COMPLEXIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO	Realizar testes A/B requer uma infraestrutura técnica para dividir o tráfego, rastrear métricas e implementar as variações. Isso pode ser complexo e requer recursos adicionais.
RESULTADOS ENGANOSOS	Às vezes, os resultados de um teste A/B podem ser enganosos devido a variáveis não consideradas. É importante ter uma compreensão sólida das métricas e limitações do teste.
CUSTOS	Embora os testes A/B não sejam necessariamente caros em termos de software, eles exigem recursos humanos para planejamento, execução e análise, o que pode representar custos significativos.
VIÉS DE SELEÇÃO	Se a divisão entre os grupos A e B não for aleatória ou se houver seleção tendenciosa dos participantes, os resultados podem ser distorcidos.
RELEVÂNCIA DO TESTE	Nem todos os testes A/B são igualmente relevantes. É importante escolher testes que tenham um impacto real no seu objetivo de negócios e na experiência do usuário.

Práticas de Design de UX e UI

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

UX Design refere-se ao processo de criar produtos que fornecem experiências significativas e relevantes aos usuários. Isso inclui a concepção de todo o processo de aquisição e integração do produto, incluindo aspectos de branding, design, usabilidade e função. **UI Design, por outro lado, concentra-se na aparência visual e na interatividade do produto.** Envolve a escolha de esquemas de cores, letra, botões, ícones, layouts e todos os elementos visuais que os usuários interagem.

O objetivo é garantir que a interface seja intuitiva, acessível e esteticamente agradável. Embora UX e UI sejam frequentemente usados de forma intercambiável, eles se referem a aspectos diferentes do processo de design de produtos. **UX Design é mais abrangente e focado na jornada completa do usuário com o produto, enquanto UI Design é específico para a interface através da qual os usuários interagem com o produto.** Nesse contexto, vamos falar sobre práticas de design...

PRÁTICAS	DESCRIÇÃO
ACESSIBILIDADE	Assegura que produtos digitais sejam utilizáveis por pessoas com diversas capacidades, seguindo padrões e diretrizes como as WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
CONSISTÊNCIA	Refere-se à manutenção de elementos uniformes em diferentes partes do produto para facilitar o uso e a aprendizagem pelo usuário.
NAVEGAÇÃO	Envolve o design de menus, botões e outros elementos que guiam o usuário através do produto, tornando a experiência intuitiva e eficiente.
CONSISTÊNCIA DE ESTILO	Mantém a uniformidade visual (cores, tipografia, ícones) em todo o produto para reforçar a marca e melhorar a usabilidade.
ANÁLISE COMPETITIVA	Consiste na avaliação dos produtos concorrentes para identificar forças, fraquezas e oportunidades de inovação no design.
PRIORIZAÇÃO DE INTERFACE	Determina os elementos mais importantes da interface que devem ser destacados para melhorar a experiência do usuário.
CORES	Utiliza cores de maneira estratégica para atrair a atenção, transmitir informações e evocar emoções.
HIERARQUIA VISUAL	Organiza e destaca elementos visuais para guiar a atenção do usuário e facilitar a compreensão da informação.
ESCOLHAS DE DESIGN	Refere-se às decisões estratégicas sobre os aspectos visuais e funcionais do produto para atender às necessidades dos usuários.
CONTROLE DE USUÁRIO	Oferece aos usuários a capacidade de controlar sua experiência, permitindo personalizações e ajustes conforme necessário.
TIPOGRAFIA	Envolve a seleção e o uso de fontes para melhorar a legibilidade e a estética do texto.
HIERARQUIA	Estrutura a informação de forma lógica, usando tamanhos de fonte, cores e posicionamento para indicar a importância relativa.
TESTE E ITERAÇÃO	Inclui a realização de testes de usabilidade e a implementação de feedback dos usuários para refinamentos contínuos do design.

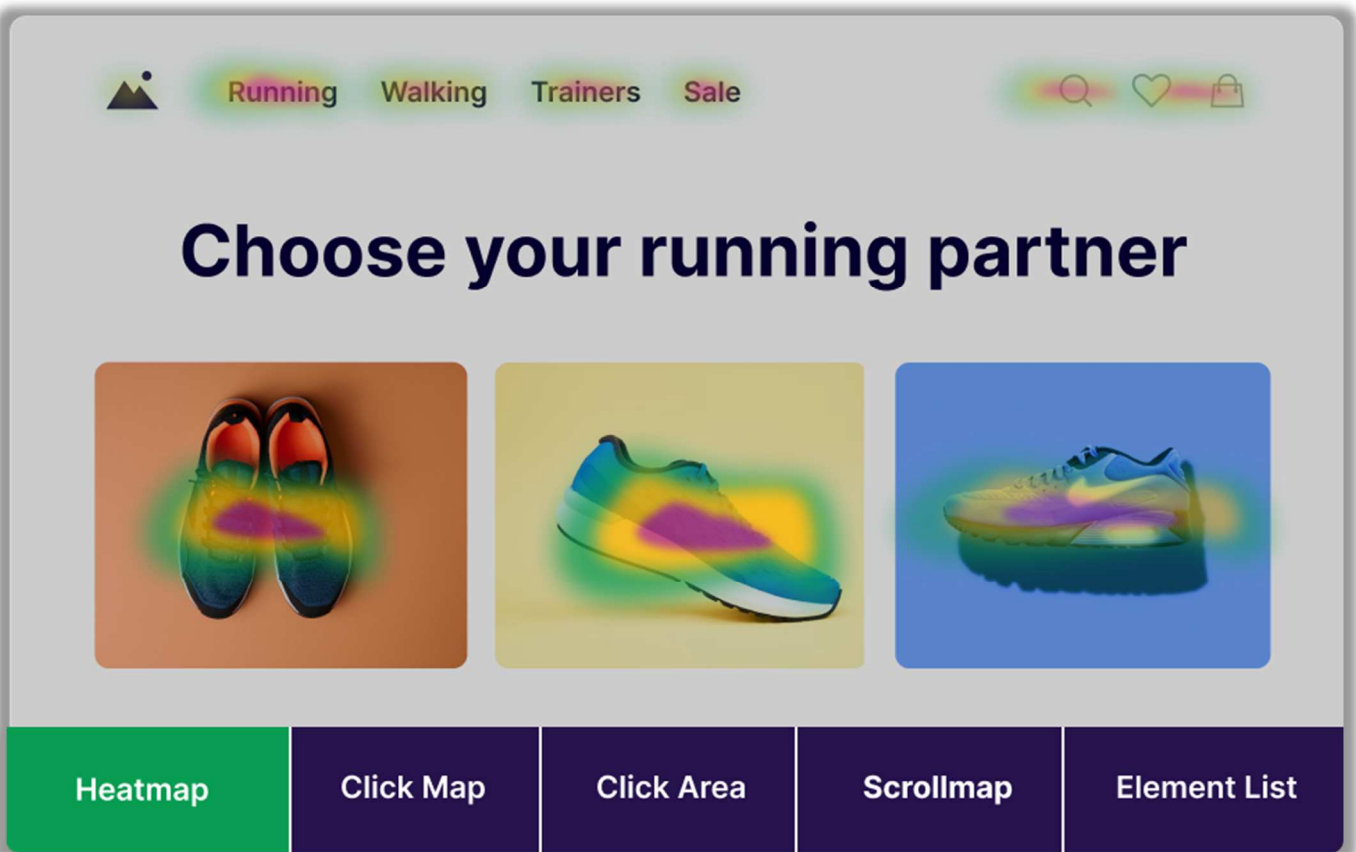
VISUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO	Técnicas para apresentar conteúdo de forma clara e atraente, facilitando o entendimento e o engajamento do usuário.
FEEDBACK	Fornece aos usuários informações sobre ações realizadas, através de mensagens, animações ou sons, melhorando a interatividade.
RESPONSIVIDADE MOBILE	Design que garante boa usabilidade e visualização em diferentes dispositivos, ajustando-se a telas de variados tamanhos, desde smartphones a desktops.
KEEP IT SIMPLE	Princípio de manter a interface limpa e simples, facilitando a navegação do usuário sem elementos desnecessários que possam confundir ou distrair.
PLANEJE FORMULÁRIOS	Estratégia de design e desenvolvimento de formulários focada na coleta eficiente de informações, minimizando o esforço do usuário e maximizando a precisão dos dados coletados.
OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO	Práticas focadas em melhorar a velocidade de carregamento e a eficiência do aplicativo ou site, proporcionando uma experiência do usuário rápida e fluida.
USABILIDADE	Enfatiza a criação de produtos que são fáceis de usar, intuitivos e que atendem às necessidades do usuário, melhorando sua experiência geral com o produto.
HEATMAPS	Também chamados de mapas de calor, são usados para obter insights visuais sobre como usuários interagem com diferentes áreas da interface, identificando pontos de engajamento.

Vamos detalhar um pouco mais os mapas de calor: eles fornecem uma representação gráfica, geralmente através de cores quentes e frias, da intensidade da interação dos usuários em diferentes áreas de uma interface. **As áreas mais "quentes" indicam maior interação ou atenção, enquanto as áreas mais "frias" indicam menor engajamento.** Existem vários tipos de mapas de calor, incluindo:

- **Heatmaps de Cliques:** mostram onde os usuários clicam na página, ajudando a identificar quais elementos atraem mais atenção e interação.
- **Heatmaps de Movimento do Mouse:** indicam a trajetória do mouse e onde ele para, sugerindo áreas que capturam o interesse do usuário, mesmo sem cliques.
- **Heatmaps de Scroll:** revelam até que ponto na página os usuários rolam, identificando o conteúdo que é visto com mais frequência e áreas onde os usuários podem abandonar a página.

O uso de heatmaps ajuda designers e desenvolvedores a entender melhor o comportamento do usuário; identificar pontos de atrito que podem impedir a conversão ou o engajamento; avaliar a eficácia do layout, da colocação de elementos importantes (Ex: CTA - Call to Action), e da hierarquia visual da informação; e a tomar decisões baseadas em dados para otimizar a experiência do usuário, melhorando a usabilidade e o design de interfaces.

Observem a página web apresentada na imagem seguinte: note que os pontos mais "quentes" são aqueles em que são apresentados links para os produtos ou para as categorias de produtos.



Já na imagem seguinte, é possível ver que o plano gratuito (*Free Plan*) apresenta uma área mais “quente” que o plano empresarial (*Enterprise*). Percebam como é bastante útil!



(FGV / Câmara dos Deputados – 2023) No contexto das práticas de design de UX e UI, assinale a opção que apresenta corretamente uma justificativa para a utilização dos Mapas de Calor (Heatmaps).

- a) Garantem que o contraste entre texto e fundo seja suficiente em todas as partes do site ou do aplicativo.
- b) Otimizam a carga de trabalho dos servidores, assegurando que o site ou o aplicativo tenha um desempenho melhor.
- c) Obtêm insights visuais sobre como os usuários interagem com diferentes áreas da interface, identificando pontos de alto e baixo engajamento.
- d) Providenciam descrições textuais detalhadas para todos os elementos visuais, incluindo imagens e vídeos.
- e) Garantem uma navegação intuitiva e acessível, assegurando que todos os elementos de interface estejam ao alcance de usuários com diversas capacidades.

Comentários:

- (a) Errado. Mapas de calor não estão diretamente relacionados ao contraste entre texto e fundo. O contraste é uma consideração de acessibilidade e design visual, não algo que mapas de calor são usados para garantir;
- (b) Errado. Enquanto a otimização do desempenho é crucial para UX e UI, mapas de calor não otimizam a carga de trabalho dos servidores. Eles são uma ferramenta de análise de interação do usuário;
- (c) Correto. Eles fornecem uma representação visual de dados que mostra como os usuários interagem com uma página ou aplicativo, identificando as áreas que atraem mais atenção (alto engajamento) e as que são ignoradas (baixo engajamento);
- (d) Errado. Mapas de calor não fornecem descrições textuais para elementos visuais. Essa função é mais relacionada a técnicas de acessibilidade como alt text (texto alternativo) para imagens;
- (e) Errado. Embora a navegação intuitiva e acessível seja um objetivo crucial de UX/UI, mapas de calor não garantem por si só essa acessibilidade. Eles podem indicar problemas na navegação se os usuários não estiverem interagindo com elementos de navegação esperados, mas não asseguram a acessibilidade (Letra C).

Storyboard

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Quando a gente fala em projetar boas experiências para o usuário, é comum pensar logo em estética ou usabilidade. Mas, veja bem, antes mesmo de chegar a um layout bonito ou a uma interface fluida, existe uma etapa essencial: entender, de fato, o que o usuário faz — e por que ele faz. É aí que entram dois métodos que, embora diferentes, se complementam lindamente no processo de design: a Análise de Tarefas e o Storyboarding. Vamos por partes.

A Análise de Tarefas é como um raio-x do comportamento do usuário. A ideia aqui é decompor uma atividade em pequenos passos para entender, com clareza, como alguém interage com um sistema ou serviço para atingir um objetivo específico. Ou seja: em vez de simplesmente perguntar “o que o usuário quer fazer?”, a Análise de Tarefas pergunta “como ele faz isso, exatamente?”. E esse “exatamente” faz toda a diferença. Existem algumas variações desse método, mas duas se destacam:

- HTA (Hierarchical Task Analysis): mais estrutural, ela foca em dividir uma tarefa grande em subtarefas menores, organizadas de forma hierárquica. É como montar um quebra-cabeça, peça por peça.
- CTA (Cognitive Task Analysis): aqui o foco está nos bastidores mentais da ação — tomada de decisão, memória, atenção... É muito usada em áreas críticas, como aviação ou saúde, onde entender o raciocínio por trás de uma ação pode evitar erros sérios.

Mas atenção: nenhuma análise de tarefas começa com achismo. O ponto de partida, sempre, é observar o usuário real em ação. Isso pode ser feito com entrevistas, shadowing (a boa e velha observação direta) ou até mesmo gravações de sessões de uso.

Depois de coletar essas informações, o designer organiza tudo em diagramas ou fluxogramas. Cada etapa é detalhada com entradas, ações, saídas e variações possíveis. Parece técnico — e é mesmo. Mas essa visão detalhada permite detectar gargalos, tarefas redundantes ou até oportunidades de automização que melhoram bastante a experiência.

E mais: a Análise de Tarefas ajuda a definir os requisitos funcionais do sistema. Quer um exemplo? Se um usuário vive indo e voltando entre duas telas para comparar informações, talvez o sistema precise de uma funcionalidade de comparação direta. Simples assim. Ah, e tem um bônus importante: esse tipo de análise antecipa problemas de usabilidade antes mesmo do protótipo existir. Isso significa menos retrabalho lá na frente — e, claro, economia de tempo e recursos.

Agora, se a Análise de Tarefas é técnica e racional, o Storyboarding entra com um toque mais artístico e emocional. Inspirado no cinema e na animação, ele transforma a jornada do usuário numa história visual, contada quadro a quadro. Cada quadro representa um momento-chave da

interação: o que o usuário está fazendo, onde ele está, o que está sentindo, que dúvidas surgem... É quase como assistir a uma cena de filme — só que com foco em design.

Essa abordagem é poderosa por um motivo simples: todo mundo entende uma boa história. Mesmo quem não tem background técnico consegue olhar um storyboard e dizer “ah, entendi o que está acontecendo aqui”. Por isso, ele é muito usado em workshops de cocriação, apresentações para stakeholders e testes de usabilidade.

A construção de um storyboard geralmente começa com a escolha de um cenário e uma persona. A equipe cria uma situação de uso representativa e, a partir daí, desenha os quadros com os principais momentos da interação.

Imagine, por exemplo, um usuário tentando comprar um tênis pelo celular. O primeiro quadro pode mostrar ele navegando pelo app no sofá de casa, o segundo escolhendo o modelo, e o terceiro encarando uma dúvida sobre o valor do frete. Pronto: temos uma narrativa com começo, meio e (possivelmente) frustração. E vale dizer: o nível de detalhamento depende da fase do projeto. Em estágios iniciais, basta um esboço feito à mão. Já mais para frente, versões digitais com mais precisão ajudam na comunicação com a equipe técnica.

Muita gente trata a Análise de Tarefas e o Storyboarding como ferramentas separadas, mas a verdade é que elas funcionam ainda melhor quando usadas em conjunto. Primeiro, você destrincha o que o usuário faz, com toda a precisão da análise de tarefas. Depois, transforma essa lógica em uma narrativa visual com o storyboard. É como combinar razão e emoção. Um método garante que tudo funcione. O outro, que tudo faça sentido.

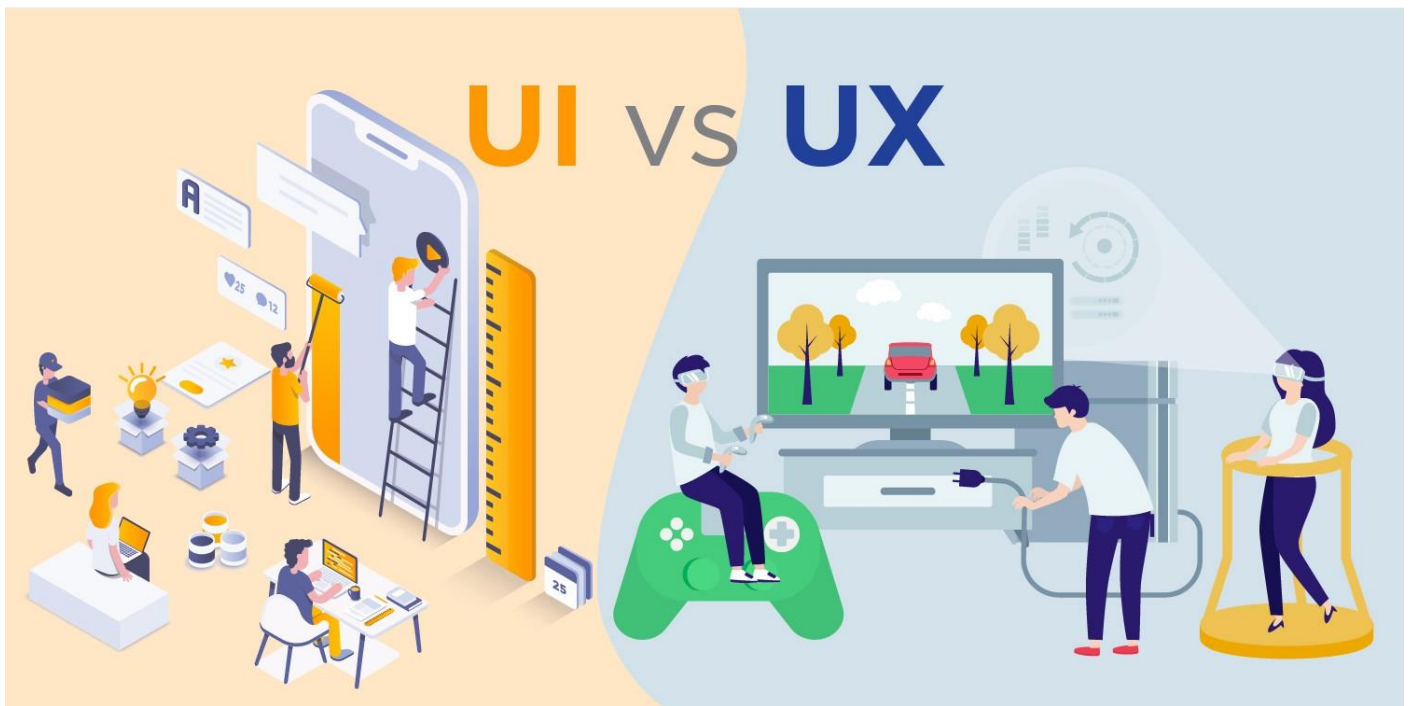
Essa integração também fortalece uma abordagem realmente centrada no usuário. Você entende tanto o processo operacional quanto o contexto emocional da experiência. E isso, no fim das contas, é o que diferencia um produto funcional de uma experiência memorável. Além disso, os materiais gerados — fluxos, mapas, quadros — viram documentos valiosos para o projeto. Eles ajudam desde a criação de wireframes até o planejamento de testes de usabilidade e definição de métricas pós-lançamento.

Logo, a Análise de Tarefas e o Storyboarding são como dois lados da mesma moeda no UX. Um foca na lógica do fazer. O outro, na narrativa do sentir. E quando os dois trabalham juntos, o resultado é um design mais completo, mais inteligente — e, principalmente, mais humano. Afinal, projetar boas experiências não é só uma questão de eficiência. É também — e talvez principalmente — uma forma de contar histórias que as pessoas queiram viver.

RESUMO

PROJETO DE INTERFACE DE USUÁRIO

O Projeto de Interface de Usuário é responsável pela transferência de pontos fortes e ativos visuais da marca para a interface de um produto para aprimorar a experiência do usuário. É também um processo de guiar o usuário por meio da interface do produto através de elementos interativos de diversos tamanhos e para várias plataformas.



USER EXPERIENCE X USER INTERFACE

UX engloba UI e ainda trata da parte emocional de um usuário ao experimentar um sistema. UX é bem mais ampla e trata de análise de concorrentes, arquitetura de informação, análise de clientes, estratégia de divulgação, desenvolvimento de conteúdo, wireframe, usabilidade, prototipação, criação de taxonomias, copywrite, brainstorms, testes de usuário, cultura organizacional, além do design de interface, design visual e arte gráfica.

ESTILOS DE INTERFACE	DESCRIÇÃO
SKEUMORFISMO	Trata-se de um estilo que faz referência aos objetos reais no meio digital/gráfico. Utiliza muitos artifícios como texturas, sombras, gradientes, proporções, entre outros, para simular os objetos do nosso cotidiano. Esse estilo foi disseminado pela Apple na década de 1980 ao criar interfaces gráficas em que o usuário pudesse interagir e executar comandos no computador sem a necessidade de digitar códigos.
FLAT DESIGN	Trata-se de um estilo minimalista que utiliza cores e formas planas/chapadas, com poucos (ou quase sem) efeitos de volume, sombras e texturas. Simultaneamente ao avanço das tecnologias e do uso cada vez mais comum das interfaces digitais, diminuiu intensamente a utilização do Skeumorfismo e aumentou a aplicação do Flat Design. Ainda hoje é um estilo bastante utilizado e admirado por vários usuários.

METRO DESIGN	Trata-se de um estilo minimalista com influência nítida do estilo suíço criado pela Microsoft para o Windows Phone. Possui esse nome porque foi inspirado na sinalização do Metrô de Londres. É parecido com o Flat Design, porém mais minimalista. O foco dessa interface está na boa tipografia, ícones simples e textos grandes. A Microsoft afirma que é um design elegante, rápido e moderno. Além disso, observem que ele utiliza formas geométricas básicas, como quadrados e retângulos.
MATERIAL DESIGN	É o estilo criado pelo Google que utiliza as características do Flat Design, porém adiciona outros artifícios como efeitos 3D. Ele utiliza a física e um pouco de skeuomorfismo para comunicar e criar o visual. Ele cria uma linguagem visual que sintetiza princípios clássicos de bom design com inovação. A interação dos princípios de movimento e luz é utilizada para compor a movimentação dos objetos.
FLUENTE DESIGN	É o estilo criado pela Microsoft em 2017 baseado em cinco componentes principais: luz, profundidade, movimento, material e escala. A nova linguagem de design inclui um uso mais proeminente dos efeitos de movimento, profundidade e translucidez. O Fluent Design seria para a Microsoft o que o Material Design seria para a Google, que agora define a aparência do sistema operacional e aplicativos oficiais.

REGRA DE OURO 1: DEIXAR O USUÁRIO NO COMANDO

PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
DEFINA MODOS DE INTERAÇÃO PARA NÃO FORÇAR O USUÁRIO A REALIZAR AÇÕES DESNECESSÁRIAS OU INDESEJADAS	Modo de interação é o estado atual da interface. Exemplo: se for escolhido o comando de correção ortográfica no menu de um processador de texto, o software entra no modo de correção ortográfica. Não há nenhuma razão para forçar o usuário a permanecer no modo de revisão ortográfica se ele quer apenas fazer uma pequena edição de texto no meio do caminho. O usuário deve ser capaz de entrar e sair desse modo com pouco ou nenhum esforço.
PROPORCIONE INTERAÇÃO FLEXÍVEL	Pelo fato de diferentes usuários terem preferências de Interação diversas, deve-se fornecer opções. Por exemplo, um software poderia permitir a um usuário interagir por meio de comandos de teclado, movimentação do mouse, caneta digitalizadora, tela multitoque ou por comandos de reconhecimento de voz, mas nem toda ação é suscetível a todo mecanismo de interação. Considere, por exemplo, a dificuldade de usar comandos via teclado (ou entrada de voz) para desenhar uma forma complexa.
POSSIBILITE QUE A INTERAÇÃO DE USUÁRIO POSSA SER INTERROMPIDA E DESFEITA	Mesmo quando envolvido em uma sequência de ações, o usuário deve ser capaz de interromper a sequência para fazer alguma outra coisa (sem perder o trabalho que já havia feito). O usuário também deve ser capaz de "desfazer" qualquer ação.
SIMPLIFIQUE A INTERAÇÃO À MEDIDA QUE OS NÍVEIS DE COMPETÊNCIA AVANÇAM E PERMITA QUE A INTERAÇÃO POSSA SER PERSONALIZADA	Geralmente os usuários constatarem que realizam a mesma sequência de interações repetidamente. Vale a pena criar um mecanismo de "macros" que permita a um usuário avançado personalizar a interface para facilitar sua interação.
OCULTE OS DETALHES TÉCNICOS DE FUNCIONAMENTO INTERNO DO USUÁRIO CASUAL	A interface do usuário deve levá-lo ao mundo virtual da aplicação. O usuário não deve se preocupar com o sistema operacional, as funções de arquivos ou alguma outra tecnologia computacional enigmática.

**PROJETE PARA INTERAÇÃO
DIRETA COM OBJETOS QUE
APARECEM NA TELA**

O usuário tem uma sensação de controle quando lhe é permitido manipular os objetos necessários para realizar uma tarefa de maneira similar ao que ocorreria caso o objeto fosse algo físico. Por exemplo, a interface de uma aplicação que permita a um usuário arrastar um documento para o lixo" é uma implementação de manipulação direta.

REGRA DE OURO 2: REDUZIR A CARGA DE MEMÓRIA DO USUÁRIO

PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
REDUZA A DEMANDA DE MEMÓRIA RECENTE	Quando os usuários estão envolvidos em tarefas complexas, a demanda de memória recente pode ser significativa. A interface deve ser projetada para reduzir a exigência de recordar ações, entradas e resultados passados. Isso pode ser obtido pelo fornecimento de pistas visuais que permitam a um usuário reconhecer ações passadas, em vez de ter de se recordar delas.
ESTABELEÇA DEFAULTS SIGNIFICATIVOS	O conjunto de parâmetros iniciais (defaults) deve fazer sentido para o usuário comum, porém um usuário também deve ser capaz de especificar suas preferências individuais. Entretanto, deve-se fornecer uma opção "reset" que permita o reestabelecimento dos valores-padrão originais.
DEFINA ATALHOS INTUITIVOS	Quando forem usados mnemônicos para realizar alguma função de sistema (por exemplo, Alt-P para chamar a função de impressão), esse mnemônico deve estar ligado à ação de uma forma que seja fácil de ser memorizada (por exemplo, a primeira letra da tarefa a ser solicitada).
O LAYOUT VISUAL DA INTERFACE DEVE SE BASEAR NA METÁFORA DO MUNDO REAL	Por exemplo, um sistema de pagamento de contas deve usar uma metáfora de talão de cheques e registro de cheques para orientar o usuário pelo processo de pagamento de uma conta. Isso permite ao usuário se apoiar em indicações visuais bem compreensíveis, em vez de ter de memorizar uma sequência de interações misteriosa.
REVELE AS INFORMAÇÕES DE MANEIRA PROGRESSIVA	A interface deve ser organizada hierarquicamente. As informações sobre uma tarefa, um objeto ou algum comportamento devem ser apresentadas inicialmente em um alto nível de abstração. Mais detalhes devem ser apresentados após o usuário demonstrar interesse.

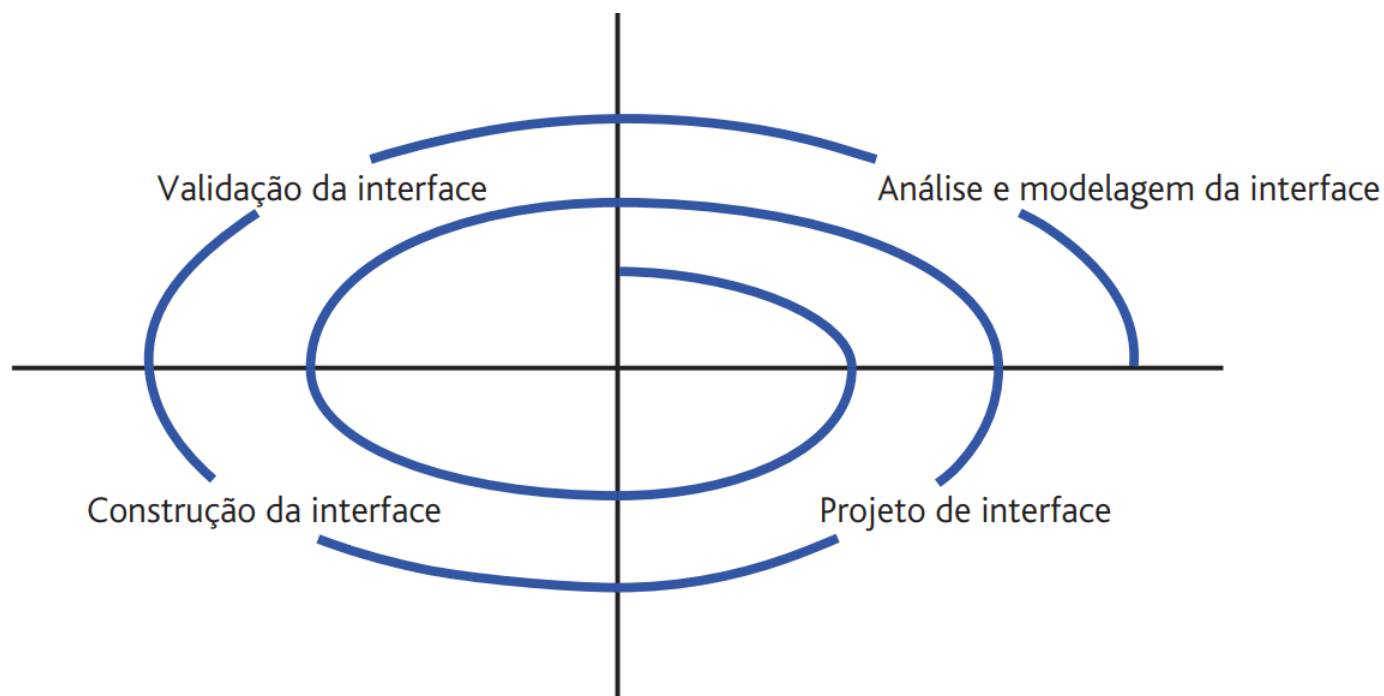
REGRA DE OURO 3: TORNAR A INTERFACE CONSISTENTE

PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
PERMITA AO USUÁRIO INSERIR A TAREFA ATUAL EM UM CONTEXTO SIGNIFICATIVO	Muitas interfaces implementam camadas de interações complexas com dezenas de imagens de tela. É importante fornecer indicadores (por exemplo, títulos para as janelas, ícones gráficos, sistema de cores padronizado) que possibilitem ao usuário saber o contexto do trabalho em mãos. Além disso, o usuário deve ser capaz de determinar de onde ele veio e quais alternativas existem para transição para uma nova tarefa.
MANTENHA A CONSISTÊNCIA EM UMA LINHA DE PRODUTOS COMPLETA	Uma família de aplicações (ou seja, linha de produtos) deve implementar as mesmas regras de projeto de modo que a consistência seja mantida para toda a interação.
SE MODELOS INTERATIVOS ANTERIORES TIVEREM CRIADO	Uma vez que determinada sequência interativa tenha se tornado um padrão de fato (por exemplo, o uso de Alt-S para salvar um arquivo), o usuário pressupõe que isso

**EXPECTATIVA NOS USUÁRIOS,
NÃO FAÇA ALTERAÇÕES A
MENOS QUE HAJA UMA FORTE
RAZÃO PARA ISSO**

vai ocorrer em qualquer aplicação que vá utilizar. Uma mudança (por exemplo, usar Alt-S para chamar uma função de escala) vai causar confusão.

PRINCÍPIOS (SWEBOK)	DESCRIÇÃO
CAPACIDADE DE APRENDIZADO (LEARNABILITY)	O software deve ser fácil de aprender de forma que o usuário possa rapidamente começar a trabalhar com ele.
FAMILIARIDADE (USER FAMILIARITY)	A interface deve usar termos e conceitos obtidos da experiência das pessoas que mais farão uso do software.
CONSISTÊNCIA (CONSISTENCY)	A interface deve ser consistente de forma que, sempre que possível, operações comparáveis sejam acionadas da mesma maneira.
MÍNIMA SURPRESA (MINIMAL SURPRISE)	A interface deve ser desenhada de tal forma que os usuários não sejam surpreendidos pelo comportamento do sistema.
RECUPERABILIDADE (RECOVERABILITY)	A interface deve fornecer mecanismos que permitam aos usuários se recuperarem de erros.
GUIA DO USUÁRIO (USER GUIDANCE)	A interface deve fornecer um feedback significativo quando erros ocorrerem e fornecer ajudas relacionadas ao contexto para os usuários.
DIVERSIDADE DO USUÁRIO (USER DIVERSITY)	A interface deve fornecer mecanismos de interação apropriados para diversos tipos de usuários com necessidades especiais (cegos, visão parcial, surdos, daltônicos, etc).



CRITÉRIOS ERGONÔMICOS	DESCRIÇÃO
CONDUÇÃO	Visa favorecer o aprendizado e a utilização do sistema por usuários novatos.

CARGA DE TRABALHO	É o contexto de trabalho intenso e repetitivo. Os profissionais operadores do sistema necessitam de interface fácil que economizem leitura e memorização desnecessárias, ou seja, informações desnecessárias irão distraí-lo e estará sujeito a levar o usuário a cometer erros.
CONTROLE EXPLÍCITO	Tarefas longas, sequenciais e com processamentos demorados, onde a falta de controle do usuário sobre o sistema implica em perda de tempo e dados.
ADAPTABILIDADE	Qualidade particular do sistema com público-alvo vasto e variado, onde uma única interface não pode atender plenamente todos os diferentes usuários.
GESTÃO DE ERROS	São situações em que as ações do usuário estão sujeitas a erros de grande responsabilidade com perda de dados, dinheiro ou colocando em risco a saúde das pessoas.
HOMOGENEIDADE E COERÊNCIA	Aplicados em usuários novatos e intermitentes que diante de telas desconhecidas tentarão empregar estratégias desenvolvidas na interação com outras telas de um mesmo software.
SIGNIFICADO DE CÓDIGOS E DENOMINAÇÕES	É a adequação entre a informação apresentada ou pedida e a referência na interface, códigos não significativos podem levar os usuários a cometer erros como a escolha da opção errada.
COMPATIBILIDADE	Favorece tanto o aprendizado como a utilização eficiente do sistema por usuários experientes em suas tarefas.

PRINCÍPIOS	DESCRIÇÃO
ANTECIPAÇÃO	Uma aplicação deve ser projetada para prever o próximo passo do usuário. Por exemplo, um usuário solicitou um objeto de conteúdo que apresenta informações sobre um driver de impressora para uma nova versão de um sistema operacional. O projetista da aplicação web deve prever que o usuário pode vir a solicitar um download do driver e oferecer recursos de navegação que permitam que isso aconteça diretamente.
COMUNICAÇÃO	A interface deve comunicar o estado de qualquer atividade iniciada pelo usuário. A comunicação deve ser óbvia (por exemplo, uma mensagem de texto) ou sutil (por exemplo, a imagem de uma folha de papel deslocando-se pela impressora para indicar que a impressão está em andamento).
CONSISTÊNCIA	O uso de controles de navegação, menus, ícones e estética (por exemplo, cor, forma, layout) deve ser consistente. Por exemplo, se um aplicativo móvel utiliza um conjunto de quatro ícones (para representar funções importantes) na parte inferior da tela, esses ícones devem aparecer em todas as telas e não ser movido para sua parte superior. O significado dos ícones deve ser evidente no contexto do aplicativo.
AUTONOMIA CONTROLADA	A interface deve facilitar a movimentação do usuário pela aplicação, mas deve fazê-lo de forma que faça valer as convenções de navegação estabelecidas para a aplicação. Por exemplo, a navegação para conteúdo que exige acesso controlado deve acontecer por meio de identificação e senhas de usuário, e não deve existir nenhum mecanismo de navegação que possibilite a um usuário burlar tais controles.
EFICIÊNCIA	O projeto de uma aplicação e sua interface deve otimizar a eficiência de trabalho do usuário, e não a eficiência do desenvolvedor que a projeta e constrói ou o ambiente cliente/servidor que a executa.

FLEXIBILIDADE	A interface deve ser flexível o bastante para permitir que alguns usuários cumpram tarefas diretamente, ao passo que outros devem explorar a aplicação de maneira um tanto aleatória. Em todos os casos, ela deve permitir ao usuário compreender onde ele se encontra e também lhe dar um recurso para desfazer erros e refazer caminhos de navegação mal escolhidos.
FOCO	A interface (e o conteúdo apresentado) deve permanecer focado na(s) tarefa(s) do usuário em questão. Esse conceito é particularmente importante para aplicativos móveis, que podem se tornar muito congestionados pelas tentativas do projetista de fazer coisas demais.
OBJETOS DE INTERFACE HUMANA	Desenvolveu-se uma vasta biblioteca de objetos de interface humana reutilizáveis para aplicação web e aplicativos móveis. Utilize-as. Qualquer objeto de interface que possa ser “visto, ouvido, tocado ou de alguma outra forma percebido” por um usuário pode ser obtido de qualquer uma das várias bibliotecas de objetos.
REDUÇÃO DA LATÊNCIA	Em vez de fazer com que o usuário espere por alguma operação interna completar (por exemplo, baixar uma imagem complexa), a aplicação deve usar multitarefas de uma forma que deixe o usuário prosseguir com seu trabalho como se a operação tivesse sido completada. Além de reduzir a latência, os atrasos devem ser reconhecidos para que o usuário entenda o que está ocorrendo.
FACILIDADE DE APRENDIZAGEM	A interface de uma aplicação deve ser projetada para minimizar o tempo de aprendizagem e, uma vez aprendida, minimizar a reaprendizagem necessária quando a aplicação for reutilizada. Em geral, a interface deve enfatizar um projeto simples e intuitivo que organiza conteúdo e funcionalidade em categorias óbvias para o usuário.
METÁFORAS	Uma interface que usa uma metáfora de interação é mais fácil de aprender e usar, desde que a metáfora seja apropriada para a aplicação e para o usuário. A metáfora deve invocar imagens e conceitos da experiência do usuário, mas não precisa ser uma reprodução exata de uma experiência do mundo real.
LEGIBILIDADE	Todas as informações apresentadas em uma interface devem ser legíveis por jovens e idosos. O projetista de interfaces deve dar prioridade a estilos de tipos e tamanhos de fontes controláveis pelo usuário e fundos coloridos que aumentem o contraste.
ACOMPANHAR O ESTADO DA INTERAÇÃO	Quando apropriado, o estado da interação de usuário deve ser acompanhado e armazenado de modo que um usuário possa sair do sistema e retornar mais tarde, prosseguindo do ponto onde parou. Em geral, podem ser projetados cookies para armazenar informações de estado. Entretanto, os cookies são uma tecnologia controversa, e outras soluções de projeto talvez sejam mais aceitáveis para alguns usuários.
NAVEGAÇÃO VISÍVEL	Uma interface bem projetada fornece “a ilusão de que os usuários se encontram no mesmo lugar, com o trabalho sendo levado até eles”. Quando é usada essa abordagem, a navegação não é uma preocupação para o usuário. Ao contrário, o usuário recupera objetos de conteúdo e seleciona funções que são exibidas e executadas através da interface.

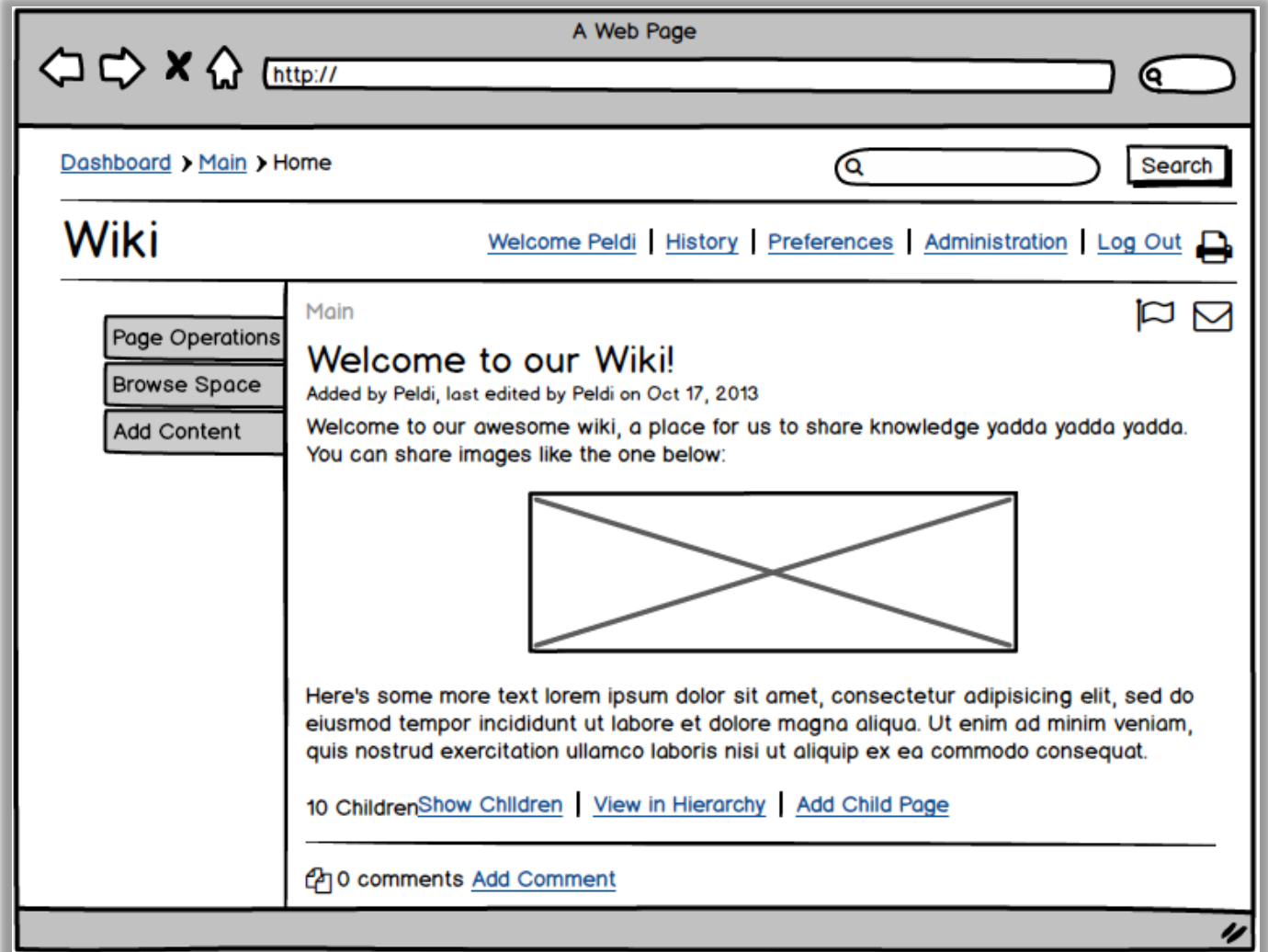
CARACTERÍSTICAS	DESCRIÇÃO
-----------------	-----------

LAYOUT ADAPTATIVO	A interface é projetada de forma que os elementos se reposicionem e redimensionem conforme o tamanho da tela, garantindo que o conteúdo seja exibido de maneira legível e acessível.
NAVEGAÇÃO INTUITIVA	Os menus de navegação e a estrutura do conteúdo são organizados de maneira eficaz para diferentes tamanhos de tela, de modo que os usuários possam encontrar o que procuram facilmente, independentemente do dispositivo que estão usando.
FONTES E IMAGENS FLEXÍVEIS	O tamanho das fontes e o carregamento de imagens são adaptados para garantir uma leitura fácil e tempos de carregamento rápidos em dispositivos móveis.
TOQUE E INTERAÇÃO	Elementos interativos, como botões e links, são dimensionados para toque, tornando-os fáceis de acessar e usar em telas sensíveis ao toque.
DESEMPENHO OTIMIZADO	A responsividade também pode se referir a otimizações de desempenho que garantem que a interface funcione sem problemas em dispositivos com recursos limitados, como smartphones mais antigos.

WIREFRAME

Trata-se de um desenho básico, como um esqueleto, que demonstra de forma direta a arquitetura de como o objeto final (interface, página da internet, modelo, entre outros) será de acordo com as especificações relatadas. Ele é elaborado para organizar os elementos que entrarão na composição do projeto final, no entanto, ele deve ser feito da maneira mais simples possível, mostrando apenas o essencial. O objetivo do wireframe é auxiliar o desenvolvedor no entendimento dos requisitos que foram recolhidos junto ao cliente com relação as funções e objetos que um sistema (mas não somente relacionado a informática ou internet, pode ser um objeto, modelo, entre outros) deverá conter.

ETAPAS	DESCRIÇÃO
DUAS VERSÕES	No teste A/B, você cria duas versões diferentes de um elemento de design. Uma delas é a versão atual (A), que pode ser a versão existente ou a versão anterior, e a outra é a versão alternativa (B), que contém uma ou mais alterações específicas que você deseja testar.
DIVISÃO DE TRÁFEGO	Você divide o tráfego de usuários de forma aleatória em dois grupos: um grupo vê a versão A e o outro vê a versão B. Essa divisão aleatória ajuda a garantir que os resultados não sejam distorcidos por fatores externos.
COLETA DE DADOS	Durante um período de tempo determinado, você coleta dados sobre o desempenho de ambas as versões usando métricas relevantes. Essas métricas podem incluir taxas de cliques, taxas de conversão, tempo gasto na página, taxa de rejeição, etc., dependendo dos objetivos do teste.
ANÁLISE DE RESULTADOS	Após a coleta de dados, você analisa os resultados para determinar qual das duas versões performou melhor. Isso envolve a comparação das métricas entre as versões A e B.
TOMADA DE DECISÃO	Com base na análise, você toma decisões informadas sobre qual versão deve ser implementada como a principal. Se a versão B tiver um desempenho significativamente melhor nas métricas desejadas, pode ser escolhida como a versão preferencial.



 PARA MAIS DICAS: [WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGOCARVALHO](https://www.instagram.com/professordiegocarvalho)

QUESTÕES COMENTADOS – DIVERSAS BANCAS

1. (CESPE / DATAPREV – 2023) Facilidade de aprendizado, velocidade de operação, robustez, facilidade de recuperação e adaptabilidade são os atributos de uma interface de software.

Comentários:

Perfeito! Todos esses são atributos de uma interface de software:

- **Facilidade de aprendizado:** quanto mais intuitiva e fácil de entender é a interface, menos tempo os usuários gastam aprendendo a usá-la.
- **Velocidade de operação:** uma interface ágil permite que os usuários realizem suas tarefas rapidamente e sem atrasos.
- **Robustez:** refere-se à capacidade da interface de lidar com erros e condições inesperadas sem falhas.
- **Facilidade de recuperação:** é a habilidade de voltar ao estado normal após um erro ou falha.
- **Adaptabilidade:** a capacidade da interface de se ajustar a diferentes necessidades dos usuários e dispositivos.

Gabarito: Correto

2. (CESPE / MPE-RO – 2023) O protótipo pode ser considerado:

- a) uma representação da funcionalidade.
- b) um desenho básico da interface.
- c) o conceito criativo do produto.
- d) a disposição das informações na tela.
- e) uma interface navegável.

Comentários:

(a) Correto. Uma representação da funcionalidade é parte de um protótipo. Protótipos podem ir além, incluindo interações, fluxos de navegação e outras características que simulam a experiência do usuário; mas ainda assim o item continua correto – infelizmente a banca não entendeu assim.

(b) Errado. Um desenho básico da interface refere-se a wireframes, que são esboços iniciais da disposição dos elementos em uma interface. Embora um protótipo possa incluir wireframes, ele geralmente oferece mais interatividade e detalhes;

(c) Errado. O conceito criativo do produto é mais abrangente e envolve ideias e direções que um produto pode tomar. Um protótipo é uma representação tangível que testa essas ideias, mas não é o conceito em si;

(d) Errado. A disposição das informações na tela também se refere a wireframes. Enquanto a disposição é um aspecto importante, um protótipo pode incluir funcionalidade simulada para ilustrar a experiência do usuário;

(e) Correto. Uma interface navegável descreve um protótipo, pois ele simula a navegação e interação dentro de um sistema ou aplicativo. Protótipos podem ser clicáveis, permitindo que usuários experimentem o fluxo entre diferentes telas e funcionalidades, dando uma ideia mais realista de como será o produto final.

Gabarito: Letra E

3. (CESPE / MPE-TO – 2024) Em uma página de um site de rastreamento, a alteração do botão de confirmação de busca de encomendas de clique aqui para rastrear seu pedido é um exemplo de UX writing, pois deixa claro para onde o usuário será redirecionado.

Comentários:

UX Writing é uma prática essencial no design de interação que visa melhorar a experiência do usuário através da escrita clara e direta. Ele se baseia na criação de textos que orientam e facilitam a navegação do usuário dentro de um produto digital, como websites ou aplicativos. Alterar o texto de um botão de "clique aqui" para "rastrear seu pedido" é um exemplo clássico dessa prática, dado que transforma uma chamada genérica em uma ação específica e contextualizada, proporcionando ao usuário uma compreensão imediata do que acontecerá ao clicar no botão. Isso não apenas melhora a clareza da interface, mas também reforça a eficácia da comunicação e a usabilidade do site.

Gabarito: Correto

4. (CESPE / MPE-GO – 2024) O wireframe representa um protótipo navegável de como cada interface da aplicação deve ser utilizada e de como deve responder.

Comentários:

Um wireframe é um esboço que mostra a estrutura básica das interfaces de uma aplicação, destacando a disposição de elementos e a navegação entre telas. Ele não é um protótipo navegável completo, mas sim uma representação estática que ajuda a definir a organização e funcionalidade das interfaces sem detalhar interações específicas ou respostas do sistema.

Gabarito: Errado

5. (CESPE / MPE-TO – 2024) Tanto uma lista de emojis do teclado que inclui diferentes tons de pele quanto opções de avatar de gênero neutro constituem exemplos de um design mais utilizável (usable).

Comentários:

A inclusão de diferentes tons de pele em emojis e a oferta de avatares de gênero neutro são práticas que aumentam a usabilidade ao tornar o produto mais acessível e representativo para uma gama diversificada de usuários. A usabilidade, uma das principais facetas da experiência do usuário (UX), refere-se à facilidade com que qualquer usuário pode usar um produto ou serviço para alcançar um objetivo específico. Tornar o design inclusivo ao considerar a diversidade de usuários não só melhora a experiência geral, mas também respeita e reconhece a pluralidade de identidades e contextos culturais, reforçando o princípio de que o design deve servir a todos eficazmente.

Gabarito: Errado

6. (FGV / TJ-MS – 2024) Durante uma reunião de revisão de UX design, o líder de UX e o gerente de produto devem considerar diferentes critérios para determinar se o design está pronto para ser implementado. Um dos critérios fundamentais a considerar é(são):

- a) a consistência com a identidade visual da marca;
- b) recomendações dos especialistas em experiência do usuário;
- c) o feedback dos usuários coletado em testes de usabilidade;
- d) as diretrizes de design de outros produtos da concorrência;
- e) as práticas pessoais dos membros da equipe de desenvolvimento.

Comentários:

(a) Correto. A consistência com a identidade visual da marca é um critério fundamental para garantir que o design mantenha a coesão e o reconhecimento da marca;

(b) Errado. Embora recomendações dos especialistas em experiência do usuário sejam importantes, o feedback dos usuários coletado em testes de usabilidade é mais fundamental para validar o design;

(c) Correto. O feedback dos usuários coletado em testes de usabilidade é fundamental para determinar se o design atende às necessidades dos usuários e se proporciona uma boa experiência;

(d) Errado. As diretrizes de design de outros produtos da concorrência podem ser uma referência, mas não são fundamentais para determinar se o design está pronto para ser implementado;

(e) Errado. As práticas pessoais dos membros da equipe de desenvolvimento não são um critério fundamental para a implementação de um design de UX.

Gabarito: Letra C

7. (CESGRANRIO / UNEMAT – 2024) Um desenvolvedor escolheu desenhar em papel as telas de um sistema que estava sendo especificado para investigar, junto ao usuário final, o detalhamento dos elementos lógicos que seriam necessários em cada passo de um caso de uso desse sistema. Esse protótipo pode ser classificado como:

- a) horizontal, evolutivo e de alta fidelidade
- b) horizontal, evolutivo e de baixa fidelidade
- c) vertical, descartável e de alta fidelidade
- d) vertical, descartável e de baixa fidelidade
- e) vertical, evolutivo e de baixa fidelidade

Comentários:

- (a) Errado. Um protótipo desenhado em papel é de baixa fidelidade, pois não possui a aparência ou a funcionalidade de um sistema final;
- (b) Errado. O protótipo descrito é de baixa fidelidade, mas não é evolutivo, já que os protótipos em papel são geralmente descartáveis;
- (c) Errado. Um protótipo desenhado em papel é de baixa fidelidade e, neste caso, não é específico o suficiente para ser vertical;
- (d) Correto. O protótipo em papel é de baixa fidelidade, não reflete a funcionalidade final e é geralmente descartável após seu uso inicial para feedback;
- (e) Errado. Um protótipo de papel é de baixa fidelidade, mas não é evolutivo, pois não é atualizado para se tornar parte do sistema final.

Gabarito: Letra D

8. (FCC / MPE-PB - 2015) A responsividade de páginas de uma aplicação web corresponde à capacidade de:

- a) ter uma interface fácil de aprender e visualmente agradável.
- b) ajustar o site a qualquer resolução gráfica de tela do dispositivo de acesso.
- c) permitir acesso aos usuários portadores de necessidades especiais.
- d) responder rapidamente a uma requisição de exibição de página pelo navegador.
- e) armazenar dados do internauta para que ele receba mensagens do sítio num momento futuro.

Comentários:

A responsividade de páginas de uma aplicação web corresponde à capacidade de ajustar o site a qualquer resolução gráfica de tela do dispositivo de acesso. Uma aplicação web responsiva é capaz de se adaptar e exibir adequadamente o conteúdo em diferentes tamanhos de tela, garantindo uma boa experiência do usuário em dispositivos variados, como smartphones, tablets e computadores. Isso inclui o ajuste de layout, imagens e elementos para se adequar à resolução gráfica da tela do dispositivo utilizado.

Gabarito: Letra B

9. (UPENET/IAUPE / UPE - 2017) Dentre as alternativas a seguir, assinale a que NÃO se aplica ao conceito de responsividade.

- a) Um sítio responsivo utiliza apenas uma URL, servindo a todos os usuários, independentemente de seus dispositivos.
- b) Um sítio responsivo simplifica o desenvolvimento, pois só precisa de um código para os diversos dispositivos.
- c) As consultas de mídias são essenciais para páginas responsivas, pois permitem adaptação do layout.
- d) O design de uma interface responsiva precisa entender o viewport, espaço de renderização da página.
- e) Como uma estratégia de desenvolvimento, recomenda-se começar o design responsivo pelas interfaces maiores e mais complexas.

Comentários:

- (a) Correto. Um site responsivo deve utilizar a mesma URL para servir a todos os usuários, independentemente dos dispositivos que eles estejam usando. Isso garante uma experiência consistente e evita a necessidade de URLs diferentes para dispositivos diferentes;
- (b) Correto. Desenvolvedores podem criar um único conjunto de código (HTML, CSS, JavaScript) que se adapte automaticamente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos, não sendo necessário criar versões separadas para dispositivos específicos;
- (c) Correto. As *media queries* são uma parte essencial do desenvolvimento responsivo. Elas permitem que o código CSS se adapte com base nas características do dispositivo, como largura da tela, altura da tela e orientação, garantindo que o layout e o design se ajustem adequadamente;

(d) Correto. O *viewport* é uma consideração importante no design responsivo. Os desenvolvedores e designers precisam entender como o espaço de renderização da página funciona em diferentes dispositivos para criar um layout que se ajuste adequadamente e seja visualmente agradável;

(e) Errado. Como uma estratégia de desenvolvimento, recomenda-se começar o design responsivo pelas interfaces **maiores** menores e **mais** menos complexas. É uma abordagem *mobile-first*, em que se cria páginas primeiro em dispositivos mobiles para depois em desktop e outras plataformas.

Gabarito: Letra E

10. (FCC / SEMEF Manaus-AM - 2019) Um Técnico em Web Design necessita desenvolver um site que apresente a propriedade da responsividade, segundo a qual,

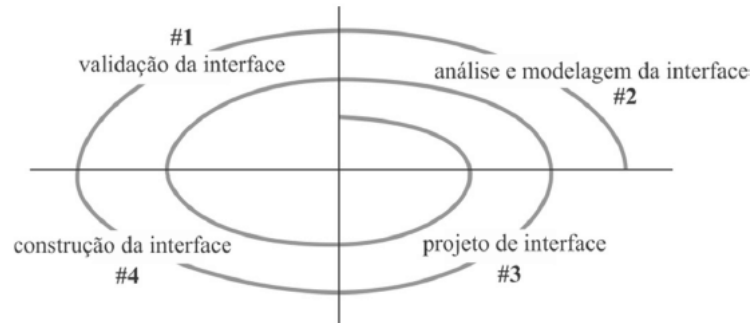
- a) os sites são desenvolvidos especificamente para os dispositivos de cada fabricante, não servindo a dispositivos de outros fabricantes.
- b) a exibição de um site deve se adaptar a diversos valores de resolução dos dispositivos atualmente utilizados para acessar a web.
- c) no acesso a sites responsivos, o usuário deve especificar qual é o navegador a ser utilizado.
- d) não é possível a exibição de figuras e gráficos em sites com essa característica.
- e) sites com essa característica não são apropriados a monitores do tipo touchscreen.

Comentários:

A responsividade em design web refere-se à capacidade de um site se adaptar e exibir adequadamente em uma variedade de dispositivos com diferentes tamanhos de tela e resoluções. Isso garante que o site seja acessível e funcional em dispositivos como computadores, tablets e smartphones, independentemente da resolução da tela. As outras opções mencionadas não representam características da responsividade, e algumas delas são incorretas (Ex: a responsividade busca atender a dispositivos de diferentes fabricantes).

Gabarito: Letra B

11. (CESPE / TCE-RJ - 2022) Tendo como referência inicial a figura precedente, que mostra o processo de projeto de interface do usuário, julgue o próximo item, a respeito da engenharia de usabilidade.



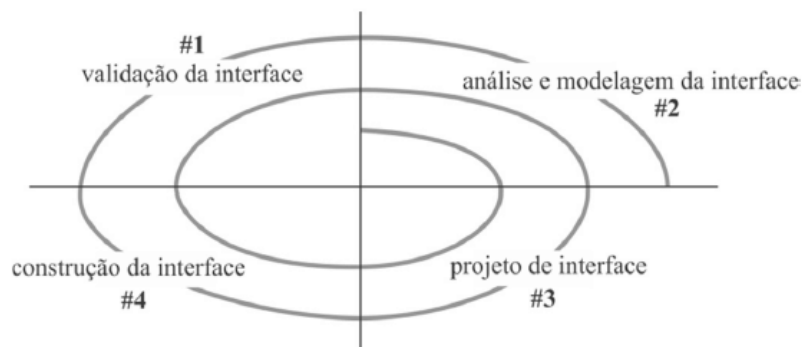
A atividade indicada por #1 na figura deve levar em conta as variações de tarefas bem como atender os requisitos gerais dos usuários, concentrando-se, em adendo, no grau de facilidade de uso e aprendizado da interface.

Comentários:

Perfeito! A validação da interface se concentra no grau de facilidade de uso e aprendizado da interface; na aceitação do usuário da interface como uma ferramenta útil no seu trabalho; e na capacidade de a interface implementar corretamente todas as tarefas de usuário, levar em conta todas as variações de tarefas, bem como atender a todos os requisitos gerais dos usuários.

Gabarito: Correto

12. (CESPE / TCE-RJ - 2022) Tendo como referência inicial a figura precedente, que mostra o processo de projeto de interface do usuário, julgue o próximo item, a respeito da engenharia de usabilidade.



Diferentemente da atividade indicada por #4 na figura, na atividade indicada por #3 pode-se envolver o uso da prototipação como maneira prática de validar o que foi projetado.

Comentários:

A meta do projeto da interface é definir um conjunto de objetos e ações de interface (e suas representações na tela) que permitam a um usuário realizar todas as tarefas definidas para atender

a todas as metas de usabilidade estabelecidas para o sistema. Já a construção da interface em geral se inicia com a criação de um protótipo que permite a avaliação de cenários de uso. Logo, contradiz o que diz a questão.

Gabarito: Errado

13. (CESPE / TC-DF - 2014) Um protótipo de sistema auxilia na validação de requisitos, no projeto de interface com o usuário, podendo, ainda, ser usado para a realização de testes.

Comentários:

Um protótipo de sistema é uma representação inicial e simplificada do sistema que está sendo desenvolvido. Ele desempenha vários papéis importantes no processo de desenvolvimento de software, incluindo: validação de requisitos, projeto de interface com usuário e realização de testes.

Logo, o uso de protótipos é uma prática valiosa no desenvolvimento de software, pois ajuda a melhorar a compreensão dos requisitos, aperfeiçoar a interface do usuário e identificar problemas precocemente, resultando em um produto final mais eficaz e satisfatório para os usuários.

Gabarito: Correto

14. (Instituto Verbena / UFG - 2019) Sobre o projeto de interface com o usuário, o processo em si:

- a) é realizado, em geral, em várias iterações.
- b) ocorre necessariamente após os testes de unidade.
- c) inclui o projeto (design) do sistema em questão.
- d) faz parte do projeto de banco de dados.

Comentários:

(a) Correto. É comum passar por várias iterações para refinar a interface, coletar feedback dos usuários e garantir que atenda às necessidades e expectativas dos usuários finais;

(b) Errado. Não é necessário que o projeto de interface com o usuário ocorra necessariamente após os testes de unidade. Eles são atividades separadas e podem ocorrer em paralelo;

(c) Errado. O projeto de interface com o usuário se concentra na criação da experiência do usuário e na aparência da interface, não no design do sistema em si, que é uma preocupação separada;

(d) Errado. O projeto de interface com o usuário não faz parte do projeto de banco de dados. São duas áreas distintas de projeto em desenvolvimento de software.

Gabarito: Letra A

15. (CESPE / SEFAZ-AL - 2002) Um dos fatores essenciais para a qualidade de um *software* está relacionado com a facilidade de utilização e de compreensão desse software pelos seus usuários. Tal propriedade costuma ser referida como **usabilidade**.

A respeito do projeto de interfaces e de suas implicações para a propriedade de facilidade de uso de um software, julgue o item que se segue.

Em relação à facilidade de uso em um software que vai ser utilizado por muitos usuários com perfis diferentes, o projeto de interface deve privilegiar a personalização da interface conforme a necessidade de cada usuário, em detrimento da padronização da interface de acordo com um perfil geral de usuário.

Comentários:

A abordagem ideal é encontrar um equilíbrio entre personalização e padronização, considerando as necessidades e expectativas dos diferentes perfis de usuários. Em muitos casos, é possível oferecer opções de personalização, mas também manter um nível de padronização para garantir que a interface seja acessível e compreensível para a maioria dos usuários.

Gabarito: Errado

16. (FGV / MPE-MS - 2013) Segundo Pressman, à medida que um projeto de interface com o usuário evolui, algumas questões comuns de projeto sempre aparecem. Assinale a alternativa que indica exemplos destas questões.

- a) Tempo de resposta, apresentação dos componentes usados para o usuário, modelo gráfico da ajuda e rotulação de comandos.
- b) Tempo de resposta, modelo gráfico da ajuda, apresentação da interação do sistema e internacionalização.
- c) Visualização da utilização do sistema, apresentação dos componentes usados para o usuário, manipulação da informação de erro e internacionalização.
- d) Facilidade de ajuda a usuário, rotulação de comandos, acessibilidade da aplicação e apresentação da interação do sistema.
- e) Tempo de resposta, facilidades de ajuda a usuário, manipulação da informação de erro e rotulação de comandos.

Comentários:

As questões são: **tempo de resposta**; **recursos de ajuda**; **tratamento de erros**; **atribuição de nomes a comandos e menus**; acessibilidade da aplicação; e internacionalização.

O examinador da questão provavelmente fez uma tradução dos termos em inglês, em vez de utilizar a tradução oficial do livro em português (por isso essas pequenas diferenças).

Gabarito: Letra E

17. (CESPE / BANRISUL – 2022) Para criar e validar soluções de acordo com a experiência do usuário, a prototipação com wireframes é adequada para representar a hierarquização da informação, o fluxo de navegação e interações de um determinado software.

Comentários:

A prototipação com wireframes é adequada para a criação e validação de soluções de acordo com a experiência do usuário, pois ela permite a criação de uma visualização geral do software, permitindo que os desenvolvedores possam identificar problemas e erros antes mesmo da implementação. O uso de wireframes permite que os designers explorem a hierarquia da informação, fluxo de navegação e interações de um produto, antes de inserir o conteúdo de verdade. Assim, os problemas na estrutura de navegação, hierarquia e interação podem ser identificados e corrigidos antes da implementação, melhorando a experiência do usuário.

Gabarito: Correto

18. (IFB / IFB – 2017) Avalie as afirmativas abaixo sobre o projeto de interface com usuário.

- I) Deixar o usuário no comando, reduzir a carga de memória do usuário e tornar a interface consistente são regras de ouro para o projeto de uma boa interface de usuário.
- II) O projeto de uma interface consistente implica manter as informações visuais organizadas, de acordo com as regras de projeto, ao longo de todas as exibições de telas.
- III) O projeto de uma interface de usuário deve maximizar a utilização de recursos gráficos.
- IV) Manter a consistência de interface ao longo de uma família de aplicações leva à adoção de padrões já previamente aceitos e incorporados pelo usuário.
- V) O layout visual da interface deve se basear em uma metáfora do mundo real.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas acima que estão CORRETAS.

- a) I, II, III, IV.
- b) I, III, V.
- c) I, II, IV, V.
- d) II, III, IV, V.

e) III, IV, V.

Comentários:

MANTENHA A CONSISTÊNCIA EM UMA LINHA DE PRODUTOS COMPLETA

Uma família de aplicações (ou seja, linha de produtos) deve implementar as mesmas regras de projeto de modo que a consistência seja mantida para toda a interação.

O LAYOUT VISUAL DA INTERFACE DEVE SE BASEAR NA METÁFORA DO MUNDO REAL

Por exemplo, um sistema de pagamento de contas deve usar uma metáfora de talão de cheques e registro de cheques para orientar o usuário pelo processo de pagamento de uma conta. Isso permite ao usuário se apoiar em indicações visuais bem compreensíveis, em vez de ter de memorizar uma sequência de interações misteriosa.

(I) Correto, são realmente essas três regras e ouro; (II) Correto, a interface deve ser consistente; (III) Errado, não existe essa determinação no projeto de interface; (IV) Correto, conforme vimos no quadrinho acima; (V) Correto, conforme vimos no quadrinho acima.

Gabarito: Letra C

19.(CESPE / TRE-BA – 2017) Tendo em vista que, no desenvolvimento de um software, é possível implementar de diversas formas a interface com o usuário, assinale a opção correta.

- a) No estilo material design, a interação dos princípios de movimento e luz é utilizada para compor a movimentação dos objetos.
- b) O estilo fluent design foi descontinuado nas versões mais recentes dos sistemas operacionais de PC e mobile.
- c) O design de interface com o usuário, também conhecido como UX, é responsável pela parte visual de um projeto e pela relação com o usuário.
- d) A atuação de um designer de interface com o usuário limita-se à apresentação do projeto, ficando a interação com o usuário para o desenvolvedor do software.
- e) Embora o estilo flat design seja uma evolução do skeuomorfismo, a utilização desses dois estilos tem crescido na mesma proporção.

Comentários:

(a) Correto; (b) Errado, ele é recente e não foi descontinuado; (c) Errado, UX engloba UI e ainda trata da parte emocional de um usuário ao experimentar um sistema; (d) Errado, a interação também é

feita pelo designer de interface com o usuário; (e) Errado, eles não têm crescido na mesma proporção – o skeuomorfismo diminuiu intensamente.

Gabarito: Letra A

20. (CESPE / TCE-PA – 2016) O termo wireframe designa a estrutura de informações em um banco de dados.

Comentários:

Como é? Que viagem! Wireframe é um desenho básico, como um esqueleto, que demonstra de forma direta a arquitetura de como o objeto final (interface, página da internet, modelo, etc) será de acordo com as especificações relatadas.

Gabarito: Letra E

21. (FCC / AL-MS – 2016) Após a concepção mental de uma página web é necessário criar um esquema básico da estrutura e dos componentes da página como um primeiro passo do seu design. Este esquema, que deve incluir informações suficientes para refletir o que precisa aparecer em cada página do projeto web (cabeçalhos, rodapés, barras laterais, áreas de conteúdo, campo de busca etc.), denomina-se:

- a) Snapshot.
- b) Wireframe.
- c) Script.
- d) Scenery.
- e) Escape.

Comentários:

A questão trata do wireframe, que é um esquema que deve incluir informações suficientes para refletir o que precisa aparecer em cada página do projeto web (cabeçalhos, rodapés, barras laterais, áreas de conteúdo, campo de busca, etc).

Gabarito: Letra B

22. (FCC / DPE-SP – 2015) Um Programador da Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi designado para realizar o projeto da interface do usuário de um sistema. Ao seguir os princípios para o projeto da interface, o programador NÃO DEVE permitir que:

- a) o usuário seja forçado a realizar ações indesejadas, mesmo que o programador as considere úteis.

- b) a interação com o usuário possa ser interrompida em algum ponto.
- c) o layout visual da interface seja baseado em uma metáfora do mundo real.
- d) seja mantida uma consistência de interações ao longo de uma família de aplicações.
- e) seja reduzida a demanda de memória do usuário, mesmo que o programador queira simplificar a interface.

Comentários:

O programador não deve permitir que o usuário seja forçado a realizar ações indesejadas, mesmo que o programador as considere úteis.

Gabarito: Letra A

23. (FGV / CM-PE – 2014) Protótipos auxiliam na elicitação e na validação dos requisitos de sistemas computacionais. Duas das técnicas muito utilizadas durante uma prototipação são:

- a) prototipação em papel e etnografia;
- b) etnografia e wireframes;
- c) prototipação em papel e wireframes;
- d) mockups e pesquisa de mercado;
- e) entrevistas e pesquisa de mercado.

Comentários:

A questão trata de técnicas utilizadas durante a prototipação. Etnografia, Pesquisa de Mercado e Entrevistas não são técnicas de prototipação, como – por exemplo – prototipação em papel e wireframes.

Gabarito: Letra C

24. (FCC / DPE-SP – 2013) Sobre os princípios que orientam o projeto de interfaces de usuário eficazes é correto afirmar:

- a) Os projetistas de software devem introduzir restrições e limitações para simplificar a implementação da interface, pois se deixar por conta dos desejos do usuário, a implementação pode ficar muito complexa.
- b) A interface deve ser projetada para reduzir a exigência de recordações, entradas e resultados passados, pois quanto mais um usuário tiver de se lembrar, mais sujeita a erros será a interação com o sistema.

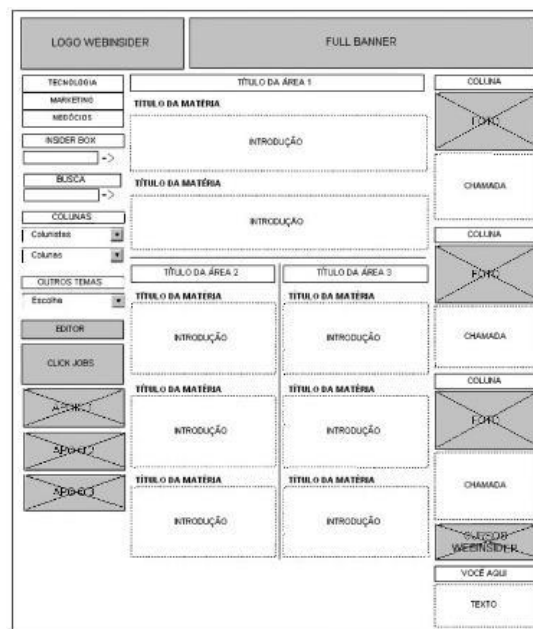
- c) Se modelos interativos anteriores tiverem criado expectativas nos usuários, porém são de difícil implementação, redefina esses modelos de forma a tornar a implementação mais fácil.
- d) Proporcione apenas um tipo de interação e treine os usuários para ele. Dê preferência pela interação com o uso do mouse e bloqueie outras formas de interação para simplificar o trabalho de suporte ao usuário.
- e) As informações sobre uma tarefa, um produto ou algum comportamento que você quer que o usuário saiba devem ser apresentadas todas de uma única vez, mesmo que o usuário não demonstre interesse imediato por elas.

Comentários:

A interface deve ser projetada para reduzir a exigência de recordações, entradas e resultados passados, pois quanto mais um usuário tiver de se lembrar, mais sujeita a erros será a interação com o sistema.

Gabarito: Letra B

25. (QUADRIX / CFP – 2012) No desenvolvimento da interface do usuário na web, esta imagem representa um:



- a) Logoframe estático gerado automaticamente pelo Adobe Fireworks como protótipo visual de uma página web.
- b) Wireframe que, entre outros aspectos, mostra o peso e a importância de cada elemento do layout e a sua relação com os demais elementos que formam o todo.

- c) Layout manager de uma interface de desenvolvimento contida no Adobe inDesign.
- d) Storyboard que mostra ao programador apenas como devem ser distribuídos os aspectos de layout (cores, fontes etc).
- e) Protótipo que tem a finalidade de mostrar apenas o aspecto gráfico (layout) da página.

Comentários:

A imagem claramente representa um wireframe, com o layout de uma página web.

Gabarito: Letra E

26.(QUADRIX / DATAPREV – 2011) Representam princípios de projeto de interface de usuário, exceto:

- a) a interface deve usar termos e conceitos obtidos da experiência de pessoas que farão mais uso do sistema.
- b) a interface deve ser consistente de maneira que, sempre que possível, as operações comparáveis sejam ativadas da mesma maneira.
- c) a interface deve incluir mecanismos que permitam aos usuários se recuperarem de erros.
- d) os usuários não devem ser surpreendidos pelo comportamento de um sistema.
- e) a interface deve atender completamente a todos os tipos de usuários, inclusive aqueles que não fazem parte do público-alvo para o qual a interface foi desenvolvida.

Comentários:

CRITÉRIOS	DESCRIÇÃO
CONDUÇÃO	Visa favorecer o aprendizado e a utilização do sistema por usuários novatos.
CARGA DE TRABALHO	É o contexto de trabalho intenso e repetitivo. Os profissionais operadores do sistema necessitam de interface fácil que economizem leitura e memorização desnecessárias, ou seja, informações desnecessárias irão distraí-lo e estará sujeito a levar o usuário a cometer erros.
CONTROLE EXPLÍCITO	Tarefas longas, sequenciais e com processamentos demorados, onde a falta de controle do usuário sobre o sistema implica em perda de tempo e dados.
ADAPTABILIDADE	Qualidade particular do sistema com público-alvo vasto e variado, onde uma única interface não pode atender plenamente todos os diferentes usuários.

GESTÃO DE ERROS	São situações em que as ações do usuário estão sujeitas a erros de grande responsabilidade com perda de dados, dinheiro ou colocando em risco a saúde das pessoas.
HOMOGENEIDADE E COERÊNCIA	Aplicados em usuários novatos e intermitentes que diante de telas desconhecidas tentarão empregar estratégias desenvolvidas na interação com outras telas de um mesmo software.
SIGNIFICADO DE CÓDIGOS E DENOMINAÇÕES	É a adequação entre a informação apresentada ou pedida e a referência na interface, códigos não significativos podem levar os usuários a cometer erros como a escolha da opção errada.
COMPATIBILIDADE	Favorece tanto o aprendizado como a utilização eficiente do sistema por usuários experientes em suas tarefas.

A interface deve atender diversos tipos de usuários, mas não todos – isso seria impossível.

Gabarito: Letra E

27. (FCC / TCE-PR – 2011) A terminologia e os conceitos aplicados em uma interface de usuário que afetam o design da interface estão associados ao fator:

- a) experiência com o computador.
- b) experiência de domínio.
- c) frequência de uso.
- d) motivação.
- e) treinamento.

Comentários:

Essa questão foi extraída láááá dos confins do RUP! (a) Errado, experiência com o computador trata da pergunta e resposta simples, preenchimento de formulário simples, estilo de interface da web ou de menus, preenchimento de formulário complexo, estilo de interface da web ou de menus; (b) Correto, experiência com domínio trata da terminologia e conceitos usuais específicos de um domínio; (c) Errado, frequência de uso trata da facilidade de aprender e lembrar, estilo de interface simples, etc; (d) Errado, motivação trata do uso recompensado, poderoso sem parecer complexo; (e) Errado, treinamento trata do foco na facilidade de aprendizagem (consistente, previsível, memorável) e foco na facilidade de uso (direto, personalizável e não-intrusivo).

Gabarito: Letra B

28. (CESGRANRIO / PETROBRÁS – 2008) Assinale a opção que NÃO expressa um princípio de projeto de interface com o usuário.

- a) Reduzir a demanda de memória de curto prazo do usuário.

- b) Basear o layout visual em uma metáfora do mundo real.
- c) Permitir que a interação com o usuário seja interruptível e possa ser desfeita (undo).
- d) Estabelecer defaults (para escolhas e preenchimento de formulários) que façam sentido para o usuário.
- e) Mostrar informações completas a priori, permitindo que o usuário reduza o nível de detalhe se desejar.

Comentários:

REDUZA A DEMANDA DE MEMÓRIA RECENTE

Quando os usuários estão envolvidos em tarefas complexas, a demanda de memória recente pode ser significativa. A interface deve ser projetada para reduzir a exigência de recordar ações, entradas e resultados passados. Isso pode ser obtido pelo fornecimento de pistas visuais que permitam a um usuário reconhecer ações passadas, em vez de ter de se recordar delas.

O LAYOUT VISUAL DA INTERFACE DEVE SE BASEAR NA METÁFORA DO MUNDO REAL

Por exemplo, um sistema de pagamento de contas deve usar uma metáfora de talão de cheques e registro de cheques para orientar o usuário pelo processo de pagamento de uma conta. Isso permite ao usuário se apoiar em indicações visuais bem compreensíveis, em vez de ter de memorizar uma sequência de interações misteriosa.

POSSIBILITE QUE A INTERAÇÃO DE USUÁRIO POSSA SER INTERROMPIDA E DESFEITA

Mesmo quando envolvido em uma sequência de ações, o usuário deve ser capaz de interromper a sequência para fazer alguma outra coisa (sem perder o trabalho que já havia feito). O usuário também deve ser capaz de "desfazer" qualquer ação.

ESTABELEÇA DEFAULTS SIGNIFICATIVOS

O conjunto de parâmetros iniciais (defaults) deve fazer sentido para o usuário comum, porém um usuário também deve ser capaz de especificar suas preferências individuais. Entretanto, deve-se fornecer uma opção "reset" que permita o reestabelecimento dos valores-padrão originais.

REVELE AS INFORMAÇÕES DE MANEIRA PROGRESSIVA.

A interface deve ser organizada hierarquicamente. As informações sobre uma tarefa, um objeto ou algum comportamento devem ser apresentadas inicialmente em um alto nível de abstração. Mais detalhes devem ser apresentados após o usuário demonstrar interesse.

Deve-se revelar as informações de maneira progressiva.

Gabarito: Letra E

LISTA DE QUESTÕES – DIVERSAS BANCAS

1. **(CESPE / DATAPREV – 2023)** Facilidade de aprendizado, velocidade de operação, robustez, facilidade de recuperação e adaptabilidade são os atributos de uma interface de software.
2. **(CESPE / MPE-RO – 2023)** O protótipo pode ser considerado:
 - a) uma representação da funcionalidade.
 - b) um desenho básico da interface.
 - c) o conceito criativo do produto.
 - d) a disposição das informações na tela.
 - e) uma interface navegável.
3. **(CESPE / MPE-TO – 2024)** Em uma página de um sítio de rastreio, a alteração do botão de confirmação de busca de encomendas de clique aqui para rastreie seu pedido é um exemplo de UX writing, pois deixa claro para onde o usuário será redirecionado.

Comentários:

UX Writing é uma prática essencial no design de interação que visa melhorar a experiência do usuário através da escrita clara e direta. Ele se baseia na criação de textos que orientam e facilitam a navegação do usuário dentro de um produto digital, como websites ou aplicativos. Alterar o texto de um botão de "clique aqui" para "rastreie seu pedido" é um exemplo clássico dessa prática, dado que transforma uma chamada genérica em uma ação específica e contextualizada, proporcionando ao usuário uma compreensão imediata do que acontecerá ao clicar no botão. Isso não apenas melhora a clareza da interface, mas também reforça a eficácia da comunicação e a usabilidade do site.

Gabarito: Correto

4. **(CESPE / MPE-GO – 2024)** O wireframe representa um protótipo navegável de como cada interface da aplicação deve ser utilizada e de como deve responder.
5. **(CESPE / MPE-TO – 2024)** Tanto uma lista de emojis do teclado que inclui diferentes tons de pele quanto opções de avatar de gênero neutro constituem exemplos de um design mais utilizável (usable).
6. **(FGV / TJ-MS – 2024)** Durante uma reunião de revisão de UX design, o líder de UX e o gerente de produto devem considerar diferentes critérios para determinar se o design está pronto para ser implementado. Um dos critérios fundamentais a considerar é(são):
 - a) a consistência com a identidade visual da marca;
 - b) recomendações dos especialistas em experiência do usuário;

- c) o feedback dos usuários coletado em testes de usabilidade;
- d) as diretrizes de design de outros produtos da concorrência;
- e) as práticas pessoais dos membros da equipe de desenvolvimento.

7. (CESGRANRIO / UNEMAT – 2024) Um desenvolvedor escolheu desenhar em papel as telas de um sistema que estava sendo especificado para investigar, junto ao usuário final, o detalhamento dos elementos lógicos que seriam necessários em cada passo de um caso de uso desse sistema. Esse protótipo pode ser classificado como:

- a) horizontal, evolutivo e de alta fidelidade
- b) horizontal, evolutivo e de baixa fidelidade
- c) vertical, descartável e de alta fidelidade
- d) vertical, descartável e de baixa fidelidade
- e) vertical, evolutivo e de baixa fidelidade

8. (FCC / MPE-PB - 2015) A responsividade de páginas de uma aplicação web corresponde à capacidade de:

- a) ter uma interface fácil de aprender e visualmente agradável.
- b) ajustar o site a qualquer resolução gráfica de tela do dispositivo de acesso.
- c) permitir acesso aos usuários portadores de necessidades especiais.
- d) responder rapidamente a uma requisição de exibição de página pelo navegador.
- e) armazenar dados do internauta para que ele receba mensagens do sítio num momento futuro.

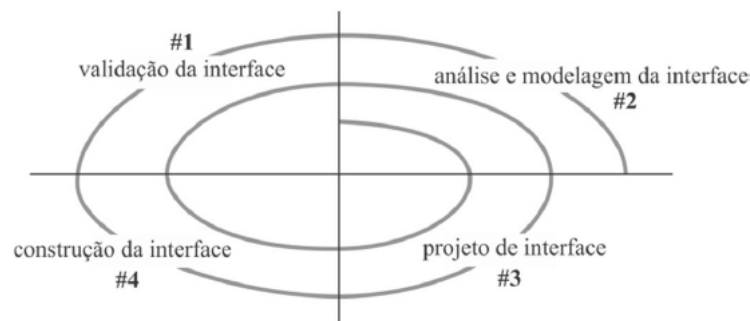
9. (UPENET/IAUPE / UPE - 2017) Dentre as alternativas a seguir, assinale a que NÃO se aplica ao conceito de responsividade.

- a) Um sítio responsivo utiliza apenas uma URL, servindo a todos os usuários, independentemente de seus dispositivos.
- b) Um sítio responsivo simplifica o desenvolvimento, pois só precisa de um código para os diversos dispositivos.
- c) As consultas de mídias são essenciais para páginas responsivas, pois permitem adaptação do layout.
- d) O design de uma interface responsiva precisa entender o viewport, espaço de renderização da página.
- e) Como uma estratégia de desenvolvimento, recomenda-se começar o design responsivo pelas interfaces maiores e mais complexas.

10. (FCC / SEMEF Manaus-AM - 2019) Um Técnico em Web Design necessita desenvolver um site que apresente a propriedade da responsividade, segundo a qual,

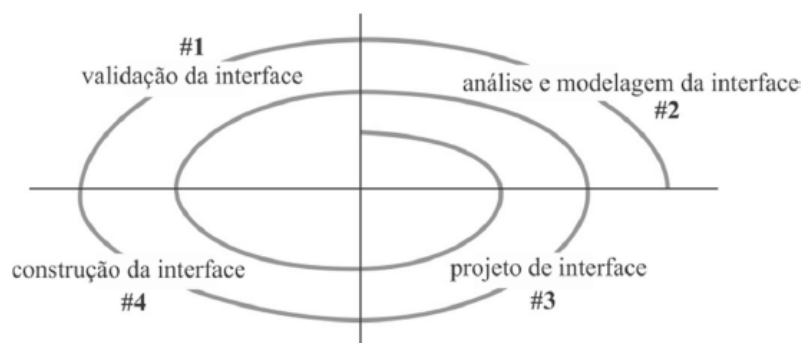
- a) os sites são desenvolvidos especificamente para os dispositivos de cada fabricante, não servindo a dispositivos de outros fabricantes.
- b) a exibição de um site deve se adaptar a diversos valores de resolução dos dispositivos atualmente utilizados para acessar a web.
- c) no acesso a sites responsivos, o usuário deve especificar qual é o navegador a ser utilizado.
- d) não é possível a exibição de figuras e gráficos em sites com essa característica.
- e) sites com essa característica não são apropriados a monitores do tipo touchscreen.

11. (CESPE / TCE-RJ - 2022) Tendo como referência inicial a figura precedente, que mostra o processo de projeto de interface do usuário, julgue o próximo item, a respeito da engenharia de usabilidade.



A atividade indicada por #1 na figura deve levar em conta as variações de tarefas bem como atender os requisitos gerais dos usuários, concentrando-se, em adendo, no grau de facilidade de uso e aprendizado da interface.

12. (CESPE / TCE-RJ - 2022) Tendo como referência inicial a figura precedente, que mostra o processo de projeto de interface do usuário, julgue o próximo item, a respeito da engenharia de usabilidade.



Diferentemente da atividade indicada por #4 na figura, na atividade indicada por #3 pode-se envolver o uso da prototipação como maneira prática de validar o que foi projetado.

13. (CESPE / TC-DF - 2014) Um protótipo de sistema auxilia na validação de requisitos, no projeto de interface com o usuário, podendo, ainda, ser usado para a realização de testes.

14. (Instituto Verbena / UFG - 2019) Sobre o projeto de interface com o usuário, o processo em si:

- a) é realizado, em geral, em várias iterações.
- b) ocorre necessariamente após os testes de unidade.
- c) inclui o projeto (design) do sistema em questão.
- d) faz parte do projeto de banco de dados.

15. (CESPE / SEFAZ-AL - 2002) Um dos fatores essenciais para a qualidade de um *software* está relacionado com a facilidade de utilização e de compreensão desse software pelos seus usuários. Tal propriedade costuma ser referida como **usabilidade**.

A respeito do projeto de interfaces e de suas implicações para a propriedade de facilidade de uso de um software, julgue o item que se segue.

Em relação à facilidade de uso em um software que vai ser utilizado por muitos usuários com perfis diferentes, o projeto de interface deve privilegiar a personalização da interface conforme a necessidade de cada usuário, em detrimento da padronização da interface de acordo com um perfil geral de usuário.

16. (FGV / MPE-MS - 2013) Segundo Pressman, à medida que um projeto de interface com o usuário evolui, algumas questões comuns de projeto sempre aparecem. Assinale a alternativa que indica exemplos destas questões.

- a) Tempo de resposta, apresentação dos componentes usados para o usuário, modelo gráfico da ajuda e rotulação de comandos.
- b) Tempo de resposta, modelo gráfico da ajuda, apresentação da interação do sistema e internacionalização.
- c) Visualização da utilização do sistema, apresentação dos componentes usados para o usuário, manipulação da informação de erro e internacionalização.
- d) Facilidade de ajuda a usuário, rotulação de comandos, acessibilidade da aplicação e apresentação da interação do sistema.
- e) Tempo de resposta, facilidades de ajuda a usuário, manipulação da informação de erro e rotulação de comandos.

17. (CESPE / BANRISUL – 2022) Para criar e validar soluções de acordo com a experiência do usuário, a prototipação com wireframes é adequada para representar a hierarquização da informação, o fluxo de navegação e interações de um determinado software.

18. (IFB / IFB – 2017) Avalie as afirmativas abaixo sobre o projeto de interface com usuário.

I) Deixar o usuário no comando, reduzir a carga de memória do usuário e tornar a interface consistente são regras de ouro para o projeto de uma boa interface de usuário.

II) O projeto de uma interface consistente implica manter as informações visuais organizadas, de acordo com as regras de projeto, ao longo de todas as exibições de telas.

III) O projeto de uma interface de usuário deve maximizar a utilização de recursos gráficos.

IV) Manter a consistência de interface ao longo de uma família de aplicações leva à adoção de padrões já previamente aceitos e incorporados pelo usuário.

V) O layout visual da interface deve se basear em uma metáfora do mundo real.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas acima que estão CORRETAS.

- a) I, II, III, IV.
- b) I, III, V.
- c) I, II, IV, V.
- d) II, III, IV, V.
- e) III, IV, V.

19. (CESPE / TRE-BA – 2017) Tendo em vista que, no desenvolvimento de um software, é possível implementar de diversas formas a interface com o usuário, assinale a opção correta.

a) No estilo material design, a interação dos princípios de movimento e luz é utilizada para compor a movimentação dos objetos.

b) O estilo fluent design foi descontinuado nas versões mais recentes dos sistemas operacionais de PC e mobile.

c) O design de interface com o usuário, também conhecido como UX, é responsável pela parte visual de um projeto e pela relação com o usuário.

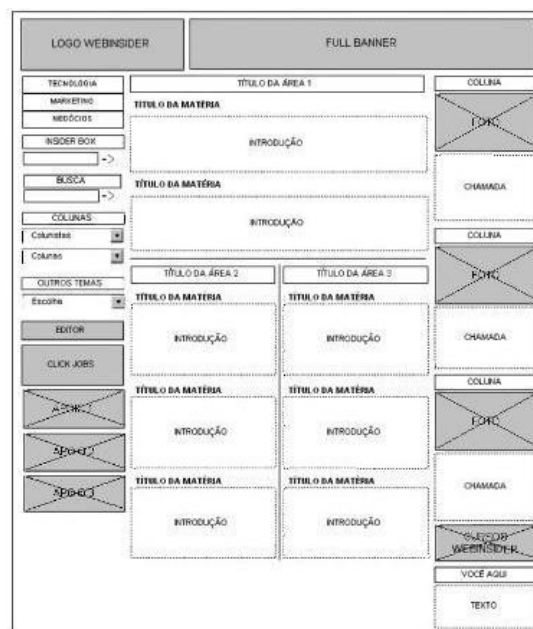
d) A atuação de um designer de interface com o usuário limita-se à apresentação do projeto, ficando a interação com o usuário para o desenvolvedor do software.

e) Embora o estilo flat design seja uma evolução do skeuomorfismo, a utilização desses dois estilos tem crescido na mesma proporção.

- 20. (CESPE / TCE-PA – 2016)** O termo wireframe designa a estrutura de informações em um banco de dados.
- 21. (FCC / AL-MS – 2016)** Após a concepção mental de uma página web é necessário criar um esquema básico da estrutura e dos componentes da página como um primeiro passo do seu design. Este esquema, que deve incluir informações suficientes para refletir o que precisa aparecer em cada página do projeto web (cabeçalhos, rodapés, barras laterais, áreas de conteúdo, campo de busca etc.), denomina-se:
- a) Snapshot.
 - b) Wireframe.
 - c) Script.
 - d) Scenery.
 - e) Escape.
- 22. (FCC / DPE-SP – 2015)** Um Programador da Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi designado para realizar o projeto da interface do usuário de um sistema. Ao seguir os princípios para o projeto da interface, o programador NÃO DEVE permitir que:
- a) o usuário seja forçado a realizar ações indesejadas, mesmo que o programador as considere úteis.
 - b) a interação com o usuário possa ser interrompida em algum ponto.
 - c) o layout visual da interface seja baseado em uma metáfora do mundo real.
 - d) seja mantida uma consistência de interações ao longo de uma família de aplicações.
 - e) seja reduzida a demanda de memória do usuário, mesmo que o programador queira simplificar a interface.
- 23. (FGV / CM-PE – 2014)** Protótipos auxiliam na elicitação e na validação dos requisitos de sistemas computacionais. Duas das técnicas muito utilizadas durante uma prototipação são:
- a) prototipação em papel e etnografia;
 - b) etnografia e wireframes;
 - c) prototipação em papel e wireframes;
 - d) mockups e pesquisa de mercado;
 - e) entrevistas e pesquisa de mercado.
- 24. (FCC / DPE-SP – 2013)** Sobre os princípios que orientam o projeto de interfaces de usuário eficazes é correto afirmar:

- a) Os projetistas de software devem introduzir restrições e limitações para simplificar a implementação da interface, pois se deixar por conta dos desejos do usuário, a implementação pode ficar muito complexa.
- b) A interface deve ser projetada para reduzir a exigência de recordações, entradas e resultados passados, pois quanto mais um usuário tiver de se lembrar, mais sujeita a erros será a interação com o sistema.
- c) Se modelos interativos anteriores tiverem criado expectativas nos usuários, porém são de difícil implementação, redefina esses modelos de forma a tornar a implementação mais fácil.
- d) Proporcione apenas um tipo de interação e treine os usuários para ele. Dê preferência pela interação com o uso do mouse e bloqueie outras formas de interação para simplificar o trabalho de suporte ao usuário.
- e) As informações sobre uma tarefa, um produto ou algum comportamento que você quer que o usuário saiba devem ser apresentadas todas de uma única vez, mesmo que o usuário não demonstre interesse imediato por elas.

25. (QUADRIX / CFP – 2012) No desenvolvimento da interface do usuário na web, esta imagem representa um:



- a) Logoframe estático gerado automaticamente pelo Adobe Fireworks como protótipo visual de uma página web.
- b) Wireframe que, entre outros aspectos, mostra o peso e a importância de cada elemento do layout e a sua relação com os demais elementos que formam o todo.

- c) Layout manager de uma interface de desenvolvimento contida no Adobe InDesign.
- d) Storyboard que mostra ao programador apenas como devem ser distribuídos os aspectos de layout (cores, fontes etc).
- e) Protótipo que tem a finalidade de mostrar apenas o aspecto gráfico (layout) da página.

26. (QUADRIX / DATAPREV – 2011) Representam princípios de projeto de interface de usuário, exceto:

- a) a interface deve usar termos e conceitos obtidos da experiência de pessoas que farão mais uso do sistema.
- b) a interface deve ser consistente de maneira que, sempre que possível, as operações comparáveis sejam ativadas da mesma maneira.
- c) a interface deve incluir mecanismos que permitam aos usuários se recuperarem de erros.
- d) os usuários não devem ser surpreendidos pelo comportamento de um sistema.
- e) a interface deve atender completamente a todos os tipos de usuários, inclusive aqueles que não fazem parte do público-alvo para o qual a interface foi desenvolvida.

27. (FCC / TCE-PR – 2011) A terminologia e os conceitos aplicados em uma interface de usuário que afetam o design da interface estão associados ao fator:

- a) experiência com o computador.
- b) experiência de domínio.
- c) frequência de uso.
- d) motivação.
- e) treinamento.

28. (CESGRANRIO / PETROBRÁS – 2008) Assinale a opção que NÃO expressa um princípio de projeto de interface com o usuário.

- a) Reduzir a demanda de memória de curto prazo do usuário.
- b) Basear o layout visual em uma metáfora do mundo real.
- c) Permitir que a interação com o usuário seja interruptível e possa ser desfeita (undo).
- d) Estabelecer defaults (para escolhas e preenchimento de formulários) que façam sentido para o usuário.
- e) Mostrar informações completas a priori, permitindo que o usuário reduza o nível de detalhe se desejar.

GABARITO – DIVERSAS BANCAS

1. CORRETO
2. LETRA E
3. CORRETO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. LETRA C
7. LETRA D
8. LETRA B
9. LETRA E
10. LETRA B
11. CORRETO
12. ERRADO
13. CORRETO
14. LETRA A
15. ERRADO
16. LETRA E
17. CORRETO
18. LETRA C
19. LETRA A
20. LETRA E
21. LETRA B
22. LETRA A
23. LETRA C
24. LETRA B
25. LETRA E
26. LETRA E
27. LETRA B
28. LETRA E

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.